

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»

Институт цифрового дизайна

Щербинин Даниил Андреевич

Бакалаврская работа
по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии»
профиль «Информационные технологии в дизайне»

ИНТЕРАКТИВНОЕ ЦИФРОВОЕ ОБУЧАЮЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«АРХИТЕКТУРА. ГОТИКА»

Студент ИТД-42



Щербинин Д.А.

Руководитель,
доцент



Фашаян Е.Р.

Москва 2025

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	3
1. ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ	6
1.1. КЛАССИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ, ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ СТИЛЕЙ.....	6
1.2. СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ	11
1.3. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЛАТФОРМ ПО ИЗУЧЕНИЮ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ	15
2. ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ.....	21
2.1 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРИЛОЖЕНИЯ	21
2.2. СТИЛИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА	30
2.3. РАЗРАБОТКА ТРЕХМЕРНОЙ ЛОКАЦИИ	34
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	47
3.1. ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЯ	47
3.2. РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО МОДУЛЯ В ИНТЕРПРЕТАТОРЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.....	53
3.3. ИНТЕРАКТИВНЫЙ МОДУЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ	59
3.4. СОЗДАНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО РОЛИКА	66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	68
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	69

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Современное образование постоянно требует внедрения новых и эффективных методов обучения, способных повысить интерес и вовлечённость учащихся в изучение различных дисциплин, в том числе истории архитектуры и искусства. Традиционные подходы, такие как лекции, чтение литературы и просмотр статичных изображений, не всегда обеспечивают полноценное и глубокое восприятие сложных объектов и конструкций. Это особенно актуально для изучения архитектурного наследия, где важным аспектом является понимание пространственных решений и конструктивных особенностей объектов.

Цифровые технологии и интерактивные приложения открывают принципиально новые возможности в образовательном процессе, позволяя наглядно демонстрировать сложные архитектурные сооружения, детально изучать их компоненты и исторический контекст. Интерактивные средства обучения, основанные на трёхмерном моделировании, создают условия для активного взаимодействия учащихся с изучаемым материалом, повышая эффективность образовательного процесса и способствуя формированию глубоких профессиональных компетенций.

Данный подход позволяет преодолеть ограничения традиционных методов и обеспечивает широкому кругу пользователей возможность детально исследовать уникальные архитектурные решения и историческое значение этого выдающегося памятника культуры.

Цель проекта. Главная цель данного проекта — создание интерактивного цифрового приложения для наглядного изучения готической архитектуры. Приложение предполагает визуальное воспроизведение объекта, который позволит пользователям осваивать архитектурную терминологию, конструктивные особенности и исторические факты, связанные с готическим стилем.

Задачи проекта:

1. Исследовать и проанализировать существующие цифровые образовательные решения по изучению архитектуры.
2. Разработать структурную схему приложения.
3. Создать детализированную трёхмерную модель Кёльнского собора.
4. Разработать сценарий взаимодействия с приложением для изучения архитектурных элементов и конструкций Кёльнского собора.
5. Разработать стилистическое решение приложения.
6. Осуществить сборку проекта в интерпретаторе реального времени.
7. Создать анимационный видеоролик.

Новизна проекта. Новизна представленной разработки состоит в объединении методов интерактивного обучения с современными технологическими решениями в области трёхмерной графики и виртуальной реальности. В отличие от традиционных моделей, где пользователь выступает пассивным наблюдателем, в данном приложении ему предлагается активно взаимодействовать с трёхмерной моделью собора и его архитектурными элементами. Это способствует формированию более глубокого понимания конструктивных принципов готического стиля и исторического контекста, в котором они возникали. Кроме того, акцент сделан на оптимизацию трёхмерной графики, что позволяет достичь высокого уровня визуальной достоверности при сохранении плавной работы приложения.

Практическая значимость результатов. Разработанное приложение может использоваться в образовательном процессе на разных ступенях: от школьных уроков истории до специализированных курсов в вузах по истории архитектуры и реставрационному делу. Виртуальная модель готического храма способна значительно обогатить лекционный материал, позволив студентам и преподавателям проводить подробный «виртуальный тур», фокусируясь на тех или иных деталях сооружения.

Основные результаты, выносимые на защиту:

- структурная схема интерактивного образовательного приложения;

- сценарий и логика взаимодействия приложения;
- стилистический образ пользовательского интерфейса интерактивного образовательного приложения;
- трехмерная интерактивно-пространственная среда и модели архитектурных элементов;
- рабочий прототип интерактивного образовательного приложения;
- демонстрационный видеоролик.

Вклад автора в разработку проблемы. Все результаты ВКР разработаны и получены лично автором.

Структура и объем проекта. Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе состоит из введения, трех разделов, заключения, списка используемой литературы из 37 наименований. Общий объем работы 72 страницы, из них 60 страница основного текста, в том числе 12 страниц таблиц и рисунков.

1. ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Классические методы преподавания истории архитектуры, обзор ключевых стилей

Классические методы преподавания истории архитектуры на протяжении десятилетий строились по академической модели, которая сформировалась ещё в XIX–XX веках. В рамках такой системы главным элементом обучения выступали лекции и семинары, подкреплённые иллюстративными материалами и анализом чертежей. Студенты, как правило, знакомились с основными архитектурными стилями — от античной эпохи с её ордерными системами и вплоть до новейших направлений — преимущественно с опорой на книги, схемы и чёрно-белые изображения, что, к сожалению, не всегда позволяло им вживую ощутить масштаб и сложность конструктивных приёмов [1, 5].

Лекции здесь служат центральным звеном: преподаватель рассказывает об эволюции архитектурных форм, обращая внимание на хронологию, культурный контекст и выдающиеся памятники. Параллельно студенты могут участвовать в обсуждениях, где они разбирают планы и разрезы важных сооружений, стараясь уловить логику композиции и характерные черты конкретных эпох. Конечно, такой формат даёт хорошую теоретическую базу, но нередко сводит знакомство с архитектурой к просмотру статичных схем, не раскрывая в полной мере пространственную насыщенность и нюансы инженерных решений [37].

Дополнять лекции призвана работа с учебной литературой — учебниками, монографиями, альбомами. Эти издания систематизируют знания по эпохам и регионам: будь то античная, средневековая, ренессансная или же русская школа зодчества. Однако даже обилие иллюстраций в роскошных изданиях не способно целиком передать тонкости освещения, фактуру материалов или впечатление, которое производит здание при непосредственном осмотре. К тому же данная методика, оставаясь в рамках бумажных источников, редко затрагивает

динамику и трёхмерность, являющиеся неотъемлемой частью архитектурного восприятия [3, 20].

Иногда вузы или специализированные школы организуют выездные экскурсии и студенческие практики, позволяющие погрузиться в живую атмосферу памятника. Посещение известных соборов, дворцов или исторических комплексов создаёт куда более сильное впечатление, чем любая фотография. Однако такие поездки требуют ресурсов и времени, а значит, не могут стать регулярным методом в большинстве учебных учреждений. В результате студентам зачастую остаётся полагаться на чьи-то описания, чертежи из атласов и устную речь преподавателя [9].

Такой классический подход, несомненно, вырабатывает у обучающихся умение ориентироваться в терминологии и исторической периодизации. Но он не всегда способствует действительно глубокому пониманию, особенно когда речь идёт о больших или насыщенных деталями сооружениях, где каждая арка или контрфорс имеет собственное функциональное и художественное значение. В эпоху цифровых технологий возникает закономерная потребность в более интерактивных методах: использование виртуальной и дополненной реальности, 3D-моделирования, а также мультимедийных презентаций, способных показать памятник под разными углами или же продемонстрировать «разрез» здания. С помощью таких инновационных форматов у студентов появляется возможность буквально «побродить» по историческому объекту, приближая и разглядывая интересные элементы в режиме реального времени [19].

Обзор архитектурных стилей (рис. 1.1) обычно начинается с античной эпохи, поскольку именно там формируются первые принципы систематического зодчества. Древняя Греция с её дорическими, ионическими и коринфскими ордерами задала канон пропорций и понимание красоты, а Рим, в свою очередь, расширил эти идеи, внедрив инженерные новшества вроде арок, сводов и куполов. Уже тогда сформировались основы, которыми будут вдохновляться многие более поздние эпохи.

В Средние века на смену античной ясности приходит романский стиль с его монументальностью, круглыми арками и массивными стенами. Монастырские комплексы и ранние соборы, построенные в таком духе, демонстрируют суровый, крепостной характер, который отражал дух времени с его неустойчивой политической обстановкой. Однако вскоре начинается период готики, когда архитекторы отваживаются поднять своды всё выше, облегчить стены и залить внутренние пространства светом через цветные витражи. Франция, Англия, Германия — каждая страна интерпретирует готические принципы по-своему, формируя местные вариации: от французской «высокой готики» до английской «перпендикулярной» и немецкой «кирпичной» [17].



Рис. 1.1. Архитектурные стили

В период Возрождения взгляды зодчих снова обращаются к рациональным античным канонам: симметрия, уравновешенные пропорции и математические принципы становятся фундаментом итальянских палаццо и величественных храмов. За Ренессансом приходит Барокко, поражающее пышностью форм, игрой криволинейных фасадов и скульптурным обилием. Оно контрастирует с

классическим спокойствием предшественников, но при этом сохраняет идею монументальности. Затем Классицизм стремится к простоте и упорядоченности, черпая вдохновение в античной строгости, а Эkleктика XIX века, напротив, сочетает элементы из самых разных эпох, иногда допуская весьма смелые комбинации.

Российская архитектурная традиция, находясь на стыке восточно-христианского и западноевропейского культурных миров, сформировала собственный особый облик. Древнерусские храмы обычно отличались крестово-купольной композицией, высокими барабанами под луковичными куполами и обилием декоративных элементов. Впоследствии, особенно при Петре I, в Россию активно проникают западные стили, будь то барокко или классицизм, видоизменяясь и «осваиваясь» на русском грунте. Необычным явлением стала и «русская готика» XVIII–XIX веков, когда строились псевдоготические церкви и усадьбы, объединившие в себе западноевропейские готические мотивы и отечественные архитектурные традиции [20].

Структура готического храма покоится на своеобразной «каркасной системе», которая позволила средневековым зодчим достичь уникальной лёгкости и высоты сооружений. В отличие от романского стиля с его массивными стенами, готика перераспределяет нагрузку при помощи стрельчатых арок, нервюрных сводов и вынесенных наружу опор, известных как контрфорсы и аркбутаны (или «летающие» опоры). Вместо того чтобы полагаться только на толщину стен, готические мастера сделали основной акцент на создании гибкого «скелета» из каменных нервюр, перехватывающих свод, и внешних опор, снимающих боковой распор.

Важнейшей частью каркасной системы является стрельчатая (заострённая) арка. Благодаря своей форме она перераспределяет силы так, что свод может быть поднят на значительную высоту, а боковые нагрузки уходят не вглубь стен, а передаются на наружные контрфорсы. Сами своды образуются пересечением рёбер — нервюр, которые формируют своего рода «каркас» внутри потолка. Пространства между этими нервюрами можно заполнять более лёгким камнем

или кирпичом, так что вес свода получается гораздо меньшим, чем в случае монолитной конструкции [37].

Чтобы эффективно отводить нагрузку от сводов, готические строители стали выносить опорные стойки наружу — в форме контрфорсов, дополненных аркбутанами (рис. 1.2) (хрупкими на вид «дугами», которые заходят на верхнюю часть стены храма). Именно аркбутаны, опирающиеся на контрфорсы, принимают значительную часть бокового распора и возвращают её в землю. Это решение освобождает внутренние стены, делая их тоньше и позволяя прорезать обширные оконные проёмы, куда вставляли витражи. Именно через большие окна цвета-розы, а также сквозь стройные стрельчатые проёмы в готическом храме проникает обилие света, что производит эффект воздушности и устремлённости ввысь.

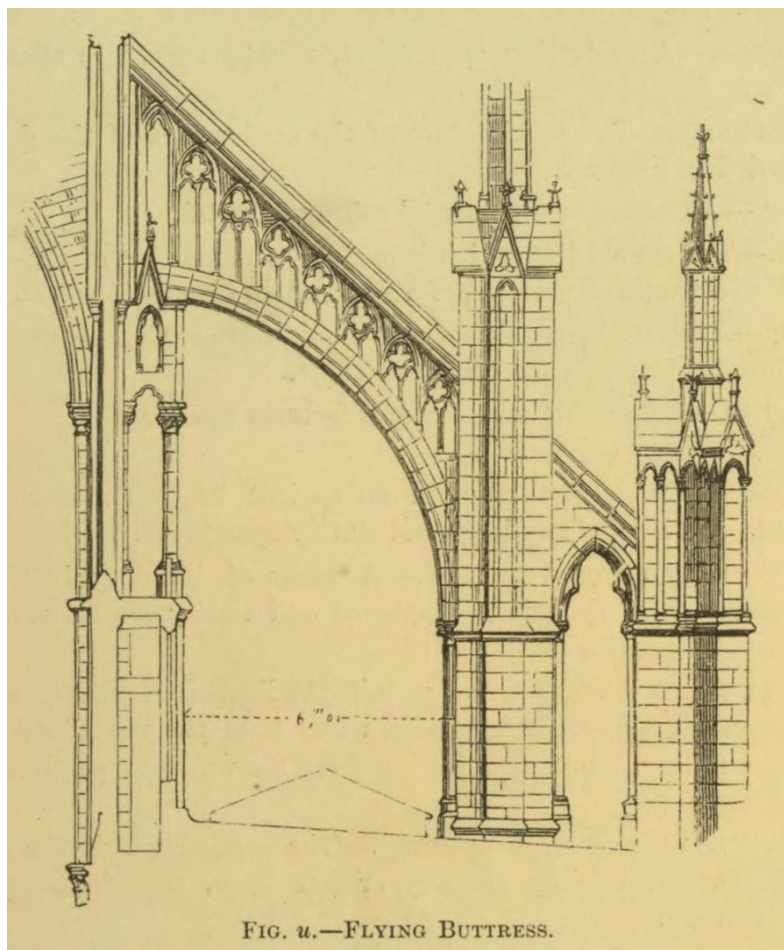


Рис. 1.2. Аркбутаны готического собора

Внутри такого храма колонны и арки образуют высокие нефы, а сочетание нервюрного свода с «летающими» опорами создаёт впечатление, будто тяжёлый камень становится почти невесомым. Это не только визуальный приём, но и гениальное инженерное решение, превратившее готический храм в символ духовного подъёма и технологического прорыва своего времени. Каркасная система, соединившая в себе красоту и расчёт, сделала возможными те самые стройные силуэты шпилей и пинаклей, которые мы и сегодня ассоциируем с эпохой готики [24].

1.2. Современные интерактивные технологии в образовательном процессе

Современная система образования, развивающаяся под влиянием стремительного технологического прогресса, всё больше переходит к интерактивным методам обучения. Если раньше изучение архитектуры основывалось главным образом на чтении текстов, просмотре чертежей и статичных изображений, то теперь на первый план выходят цифровые платформы, виртуальные туры и 3D-моделирование. Такие формы подачи материала расширяют границы восприятия и делают процесс освоения знаний более гибким и увлекательным [19].

Классическое архитектурное образование долгое время опиралось на лекционные курсы, схемы, планы и фотографии исторических зданий. Однако в XXI веке цифровые инструменты начали играть ведущую роль:

- мультимедийные пособия: электронные библиотеки, интерактивные учебники, видеоуроки;
- 3D-визуализация, дающая объёмное представление о конструктивных деталях зданий;
- дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR), позволяющие погрузиться в пространство объекта и получить почти физический опыт взаимодействия.

Таким образом, традиционная система обучения претерпела изменения, способствующие более глубокому вовлечению студентов. Благодаря цифровым инструментам учащиеся могут не просто слушать лекции, но и активно изучать архитектурное наследие [12].

Одним из наиболее распространённых интерактивных форматов обучения стали виртуальные экскурсии. С их помощью можно «прогуляться» по историческому зданию, исследовать интерьер и экстерьер, приближать детали и поворачивать перспективу. Такие платформы, как Matterport (рис. 1.3) (Matterport, США, 2011 год) и Sketchfab (А. Денойель, С. Пинсон и Пьер-Антуан, Франция, 2012 год), предоставляют доступ к большим коллекциям трёхмерных моделей, включая шедевры мировой архитектуры [16].



Рис. 1.3. Скриншот интерфейса Matterport

В случае с готической архитектурой, где важно понимать динамику вертикальных нагрузок и роль аркбутанов, интерактивные модели значительно упрощают процесс обучения. Студенты могут наблюдать, как «работает» каркас

собора, как распределяется вес на нервюрные своды, почему контрфорсы так важны для устойчивости.

VR-технологии (виртуальная реальность) дают учащимся возможность ощутить масштаб и пропорции архитектурного памятника. Восприятие готического собора изнутри, в реальном масштабе, даёт гораздо более точное представление о высоте сводов, глубине нефов и размерах оконных проёмов [36].

AR-приложения (дополненная реальность) позволяют накладывать цифровую модель на физическую реальность: например, на столе перед студентом появляется миниатюрный макет Кёльнского собора, который можно вращать и рассматривать под разными углами (рис. 1.4). Такая технология особенно полезна при коллективном обсуждении: несколько человек видят один и тот же объект, указывают на детали и обмениваются комментариями [16].



Рис. 1.4. Пример работы AR с архитектурными объектами

Для повышения мотивации к обучению в архитектурных дисциплинах всё чаще применяется игровой элемент. Студенты могут получать задания по

реконструкции фрагментов средневековых зданий, «собирать» готический свод из отдельных элементов или «устанавливать» витражи на виртуальные окна. Примером может служить приложение, в котором пользователю предлагают выступить в роли мастера-каменщика XIII века: выбрать правильный угол наклона арки, рассчитать толщину контрфорса и т. д. [24].

Такой формат не только делает процесс обучения более увлекательным, но и развивает практические навыки, приближая их к реальным архитектурным задачам. Ошибки, допущенные при сборке виртуального свода, приводят к его обрушению, и студент понимает, почему важно соблюдать точные расчёты.

В условиях, когда часть студентов может учиться дистанционно, интерактивные технологии становятся ещё более востребованными. Онлайн-платформы с возможностью совместного просмотра моделей и одновременного редактирования 3D-сцен делают процесс обучения по-настоящему гибким. Преподаватель в режиме реального времени «проводит» экскурсию по цифровому пространству, объясняет детали и демонстрирует варианты конструктивных решений [15].

Такой подход формирует навыки коллективной работы, необходимые и в реальном архитектурном проектировании. Проекты вроде Unreal Multi-user Editor (плагин для Unreal Engine, который позволяет нескольким пользователям одновременно вносить изменения в один проект. Разработан компанией Epic Games (Тим Суини, США, 1991 год) позволяют нескольким пользователям совместно редактировать и просматривать виртуальные сцены, оставлять комментарии, сохранять разные версии проекта.

Преимущества:

- глубокое погружение в материал за счёт объёмной визуализации;
- индивидуальная траектория обучения, когда студент может изучать предметы в удобном для него темпе.

Основные проблемы:

- высокие требования к техническому оснащению (мощные ПК, VR-оборудование, качественная связь);

- необходимость адаптации педагогической методики: интерактивные приложения сами по себе не гарантируют усвоение знаний;
- разработка и поддержка контента: создание детализированных 3D-моделей и поддержание их актуальности требует.

Интерактивные технологии наиболее эффективно раскрывают себя именно на примерах сложных архитектурных стилей, к которым относится готика. Стрельчатые арки, сложная система опор и огромные витражи могут быть подробно показаны в 3D с пояснениями исторических и технических особенностей [12].

Таким образом, интерактивные технологии меняют саму парадигму обучения: вместо пассивного восприятия информации студенты получают активный инструмент познания, где теория и практика объединяются в единое пространство эксперимента, творчества и исследовательского интереса.

1.3. Анализ аналогов приложений и платформ по изучению архитектурных объектов

В последние годы на рынке появилось множество цифровых инструментов, призванных способствовать изучению архитектуры, — от простых интерактивных каталогов до комплексных платформ, позволяющих проводить детальный анализ конструктивных и стилистических особенностей зданий. Ниже представлены некоторые наиболее заметные решения, которые часто упоминаются в контексте образовательных и исследовательских проектов [15].

Одной из наиболее универсальных и популярных платформ стала Sketchfab (Разработчик — Седрик Пинсон, США, 2012 год). Она представляет собой онлайн-хранилище 3D-моделей, где пользователи могут выкладывать собственные оцифрованные объекты и изучать модели других участников. В библиотеке Sketchfab нередко встречаются исторические памятники и архитектурные сооружения разных эпох — от античных храмов до современных стадионов.

Преимущество этой платформы — простота использования и универсальность: объект можно загрузить в различных форматах (OBJ, FBX и др.), а сама система позволяет вращать модель, приближать детали и добавлять к ней текстовые аннотации. Однако в бесплатной версии инструменты для создания расширенного образовательного контента (например, встроенных тестов или подробных лекционных материалов) ограничены, что делает Sketchfab скорее визуальной галереей, чем полноценным обучающим решением. Для более продвинутой презентации реальных интерьеров и фасадов в последние годы стали использовать сервисы «цифровой экскурсии» на основе технологий панорамной фотосъёмки. Примером может служить Matterport, который специализируется на оцифровке реальных пространств с помощью 3D-сканирования. Пользователи могут «прогуляться» по интерьерам в формате, напоминающем Google Street View (технология, которая предоставляет интерактивные панорамы с разных точек многих улиц мира. Основана в 2001 году в рамках исследовательского проекта Стэнфордского университета, спонсируемого Google. Проект завершился в июне 2006 года), но с гораздо более высокой детализацией и возможностью переключаться в режим трёхмерной планировки объекта. Благодаря такому подходу студенты-архитекторы могут увидеть, как устроено здание изнутри, изучить взаимное расположение помещений, обратить внимание на декоративные детали. В то же время Matterport, изначально ориентированный на коммерческие задачи (продажу недвижимости, туризм и маркетинг), не всегда предоставляет гибкие образовательные инструменты. Расширенные тексты, гиперссылки на источники и учебные задания внедряются здесь в ограниченном формате [19].

Среди интерактивных ресурсов, ориентированных именно на исторические и культурные объекты, стоит упомянуть проекты, связанные с цифровым наследием, например, Europeana (разработана компанией Europeana Foundation в Нидерландах в 2008 году) (общеевропейская онлайн-библиотека культурных ценностей) или инициативу Google Arts & Culture (разработана компанией Google Inc в США в 2011 году), в рамках которой представлены виртуальные туры по музеям и галереям, а также оцифрованные экспонаты и архитектурные

памятники (рис. 1.5). Добавление 3D-моделей в Google Arts & Culture постепенно расширяет возможности исследователей и студентов — они могут просматривать отдельные фасады и рельефы, изучать разные ракурсы, знакомиться с исторической справкой. Однако в этих проектах упор делается прежде всего на обзор и популяризацию культурного наследия, а не на детальное изучение архитектурно-конструктивных нюансов [24].

Есть и мобильные приложения, ориентированные конкретно на образовательный сегмент. Например, Historypin (разработан в Великобритании благотворительной организацией We Are What We Do (ныне называющейся SHIFT) и официально запущен в 2010 году) — проект, позволяющий накладывать старые фотографии и исторические данные на современные карты и виды улиц. Несмотря на то, что основное внимание в приложении уделяется фотохронике, оно может быть полезно и для архитектурных исследований, так как помогает увидеть, как менялись здания и городские ландшафты с течением времени. Подобные решения сильно зависят от пользовательской активности — контент часто добавляется с помощью краудсорсинга, и уровень детализации для конкретного объекта варьируется [16].

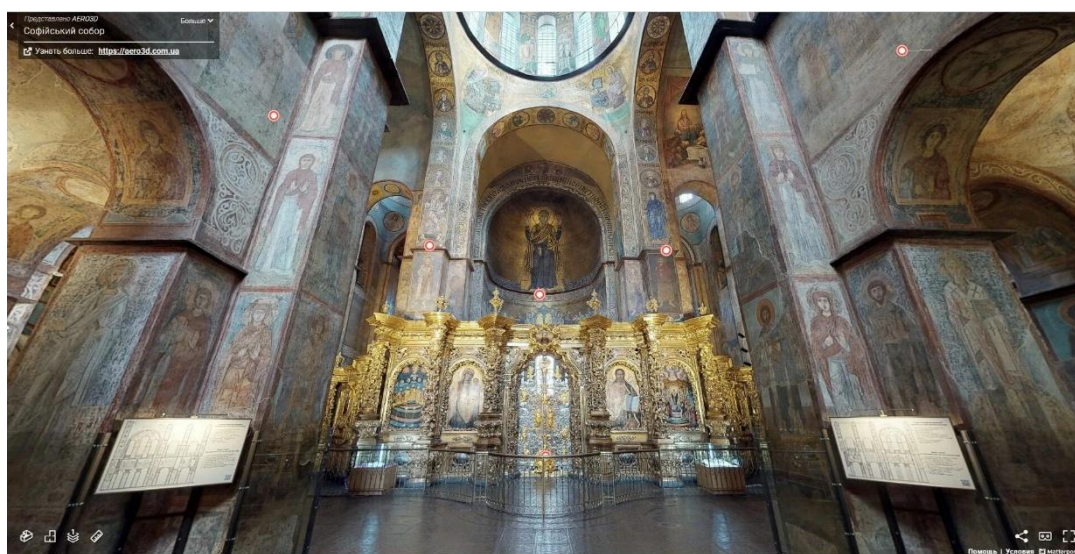


Рис. 1.5. Пример виртуального тура по собору

Подводя итоги, можно выделить несколько общих тенденций и особенностей рассмотренных решений. Во-первых, большинство существующих продуктов — это либо визуальные платформы (галереи 3D-моделей, панорамные туры), либо профессиональные инструменты для проектирования и BIM-анализа. Прямое использование таких приложений в учебном процессе возможно, но требует дополнительных методик и пояснительных материалов, чтобы превратить «просмотр» или «моделирование» в систематический обучающий модуль. Во-вторых, сравнительно немного приложений предлагают пользователю структурированную лекционную и справочную информацию, тесно связанную с интерактивными элементами (подсказками, тестами, историческими справками), поэтому многие изучающие архитектуру или исторические периоды обращаются сразу к нескольким источникам, совмещая визуальный опыт с теоретическими изданиями. И наконец, важной нишей остаётся разработка многофункциональных образовательных платформ, в которых высокий уровень графической проработки архитектурных памятников будет сочетаться с доступными инструментами взаимодействия (чаты, совместная работа) и глубокой методической «начинкой». Именно в этом направлении видится дальнейший прогресс в создании действительно эффективных решений для освоения архитектурной тематики [12].

При рассмотрении существующих решений ключевым моментом становится определение критериев, по которым эти приложения могут быть проанализированы и взяты за образец (или, напротив, отвергнуты) при разработке нового образовательного продукта. К таким критериям обычно относят качество графического отображения и уровень детализации моделей, что особенно важно в архитектурной среде, где даже незначительные элементы (лепнина, резные украшения, текстура материалов) могут иметь существенное культурное значение. Немаловажна и стабильность работы приложения: если программа регулярно «подвисает» или долго загружает контент, пользовательский опыт ухудшается, а образовательная ценность может сойти на нет.

Вторым блоком критериев является интерактивность и разнообразие предоставляемых функций. Прототипы можно сравнивать по тому, насколько глубоко пользователь может «взаимодействовать» с моделью: есть ли возможность включать/выключать отдельные слои (показывать только внутренние опоры, своды или наружный декор), доступны ли пояснительные метки и справочная информация по каждому элементу, реализован ли встроенный тест или викторина для проверки усвоенных знаний. Важным аспектом также является наличие или отсутствие сценариев для коллективной работы — например, синхронное посещение виртуального объекта группой студентов с возможностью обсуждения, аннотирования и обмена комментариями. Наконец, решающую роль играет функционал по интеграции образовательных материалов (текстовых, графических, видео). Одни приложения ориентированы в первую очередь на визуальную демонстрацию и не предполагают серьёзной текстовой поддержки; другие, напротив, снабжают каждый объект обширным научно-историческим контентом. При сравнении прототипов полезно проанализировать, как именно та или иная платформа встраивает дополнительную информацию в интерфейс — чрезмерное количество всплывающих окон может отпугнуть пользователя, в то время как лаконичная, но доступная подача материала способна существенно обогатить образовательное взаимодействие [15].

Обобщение опыта существующих приложений указывает на несколько направлений, в которых новое решение может развить или дополнить уже существующие подходы. Во-первых, по-прежнему актуальна проблема балансировки между зрелищностью и информационным наполнением. Многие платформы ставят во главу угла впечатляющую визуализацию, жертвуя при этом глубиной исторического анализа. Между тем именно сочетание высокодетализированной 3D-модели с чёткой системой подсказок, ссылками на достоверные источники и методически выверенной структурой материалов способно превратить простую «виртуальную прогулку» в полноценный учебный модуль. Следовательно, одной из ниш может стать разработка такого приложения, которое сочетает в себе

эффектность визуального ряда с грамотно выстроенным учебно-познавательным контентом [15].

Во-вторых, потенциал продвинутых инструментов для совместной работы и коллективного анализа архитектурных объектов пока используется недостаточно. Многие решения подразумевают сугубо индивидуальный опыт: пользователь в одиночку перемещается по 3D-модели и получает справки. Однако большой интерес представляют сценарии, при которых студенты могут вместе изучать сооружение, одновременно находиться в виртуальном пространстве, вести обсуждения, «оставлять» заметки или подсказки. Такая совместная работа повышает вовлечённость и помогает формировать навыки дискуссии и критического анализа, интегрированные в процесс знакомства с архитектурным наследием [24].

Наконец, остаётся открытым вопрос о масштабировании образовательных продуктов и создании единой инфраструктуры, в которой пользователь мог бы переключаться между разными моделями, сравнивать объекты и вести собственную «виртуальную коллекцию» архитектурных памятников. Существующие проекты, как правило, ограничены отдельными локациями, городами или историческими периодами; они слабо связаны между собой и требуют от пользователя освоения новых интерфейсов при каждом переходе. Между тем системный подход, позволяющий создавать обобщённое хранилище данных об архитектурных сооружениях и обеспечивать к нему единый доступ, мог бы существенно повысить удобство и образовательную эффективность подобных инструментов. Разработка такой платформы может стать актуальным этапом в эволюции цифровых образовательных решений, ориентированных на погружение в историко-архитектурное наследие [12].

2. ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Структурная схема приложения

Общая логика построения приложения. Структурная схема интерактивного обучающего приложения (рис. 2.1) играет ключевую роль при его разработке, так как отражает логику построения и взаимосвязь всех компонентов. Она служит инструментом для организации информации и функций внутри проекта, помогая определить иерархию элементов и последовательность взаимодействий. В приложении «Архитектура. Готика» основная логическая структура ориентирована на предоставление пользователю возможности исследовать готическую архитектуру на примере Кёльнского собора в интерактивной форме. Пользовательский интерфейс связывает действия пользователя с 3D-моделью собора и справочными данными об архитектурных элементах, обеспечивая целостный образовательный опыт. Таким образом, структурная схема приложения включает три основных модуля, которые определяют логику работы и последовательность действий пользователя: [15]

Первый уровень приложения предназначен для первоначальной навигации и выбора контента. Пользователь начинает взаимодействие с приложением, выбирая интересующий его этап развития архитектуры, после чего переходит в каталог зданий. Каталог представляет собой упорядоченный список доступных архитектурных объектов, каждый из которых содержит набор образовательных материалов и интерактивных функций для детального изучения [13].

Второй уровень обеспечивает широкий набор инструментов для изучения выбранного архитектурного объекта: Просмотр модели — позволяет пользователю рассмотреть трёхмерную модель здания целиком. Этот модуль включает в себя три ключевых направления взаимодействия: Элемент постройки — предоставляет возможность выбрать конкретный архитектурный элемент для детального изучения (например, витраж, контрфорс или свод). Переключение режима просмотра — позволяет изменять режим визуализации модели между общим и

изолированным. В изолированном режиме отображается только выбранный элемент конструкции, что обеспечивает его детальное рассмотрение и упрощает изучение сложных архитектурных деталей. Список деталей — структурированный перечень элементов постройки, представленных в интерактивной форме для удобства выбора и последующего изучения. Список позволяет быстро переходить к нужному элементу, минуя этап поиска на общей модели. Изменение фона — функция смены окружения, благодаря которой можно переключаться между реалистичным окружением с использованием данных из Google Maps, и более простым, схематичным представлением ландшафта, что позволяет фокусировать внимание на объекте изучения без отвлекающих деталей окружения [15].

Третий уровень предназначен для углубленного изучения выбранного архитектурного элемента: просмотр детали — обеспечивает максимально подробный осмотр отдельного архитектурного компонента, с возможностью вращения и приближения для изучения мельчайших конструктивных и декоративных деталей. информация — представляет собой базу знаний, содержащую текстовые описания, исторический контекст и технические характеристики выбранных элементов [16].

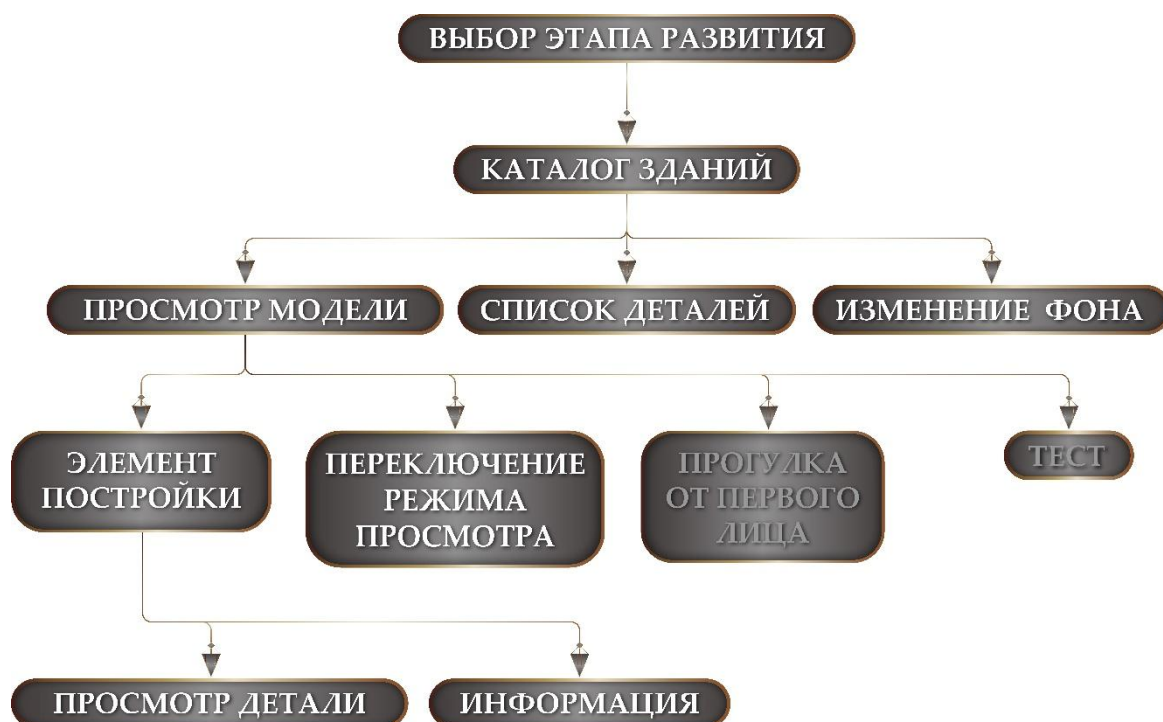


Рис. 2.1. Структурная схема приложения

Структурная схема интерактивного приложения «Архитектура. Готика», связывающая пользователя, интерфейс, 3D-модель и информационный модуль.

Основные компоненты интерфейса и их функции. Интерфейс приложения разработан таким образом, чтобы обеспечить простой доступ ко всем функциям изучения модели и информации. К основным компонентам интерфейса относятся:

Элемент выбора архитектурного объекта

Меню выбора (рис. 2.2), позволяющее пользователю выбрать конкретный архитектурный элемент собора для детального изучения. Например, пользователь может выбрать элемент «аркбутан» или «контрфорс», после чего приложение отобразит соответствующий объект на 3D-модели и предоставит о нём информацию. Этот механизм навигации по элементам облегчает изучение сложной структуры готического здания, разбивая её на понятные части.

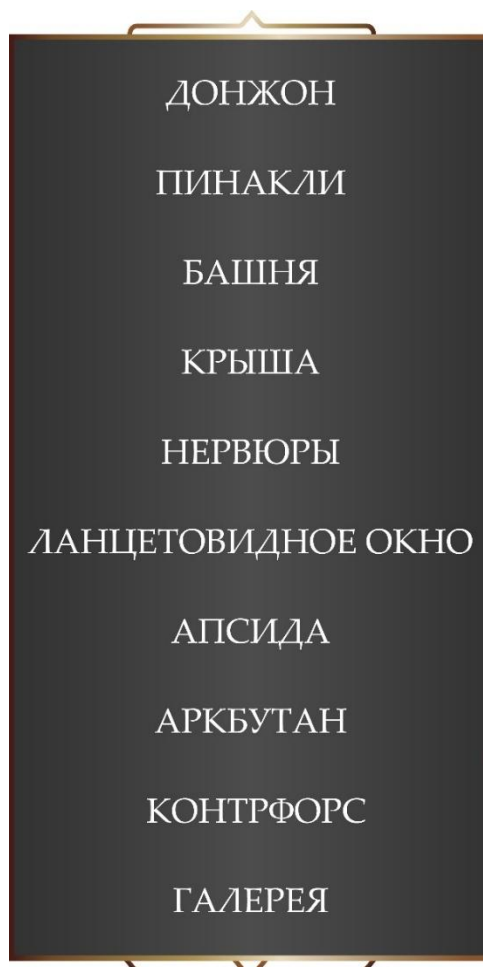


Рис. 2.2. Меню выбора архитектурного элемента

Переключатель фонового вида (рис. 2.3)

Данная функция позволяет переключаться между различными видами окружения — от реалистичного фона (городской пейзаж, небо) к нейтральному (однотонная схема), что помогает сконцентрироваться на деталях архитектуры. Переключение фонового вида повышает наглядность: на нейтральном фоне легче рассматривать архитектурные детали, тогда как реалистичный фон может дать представление о масштабах собора в окружающей среде.

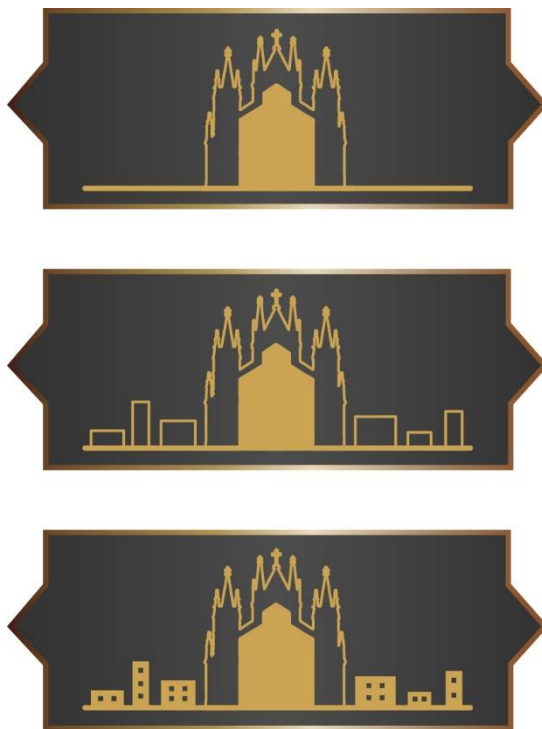


Рис. 2.3. Переключатель фонового вида

Информационная панель — Область на экране, где отображаются справочные сведения об выбранном архитектурном элементе. При выборе элемента эта панель показывает его название, описание, исторические данные, функцию в структуре готического храма и другие образовательные материалы. Информационная панель является связующим звеном между визуальной 3D-моделью и теоретическим содержанием, позволяя получить наглядное объяснение сразу при обзоре соответствующей детали (рис. 2.4). При лаконичном представлении

сведений (без избыточных всплывающих окон) такая встроенная подача материала обогащает образовательное взаимодействие, не перегружая интерфейс.

Каждый из этих компонентов интерфейса выполняет свою функцию, и вместе они обеспечивают интуитивное взаимодействие пользователя с приложением. Логика их работы взаимосвязана: выбор элемента или переключение режима отображения напрямую влияет на 3D-сцену, а информационная панель обновляется согласно действиям пользователя.

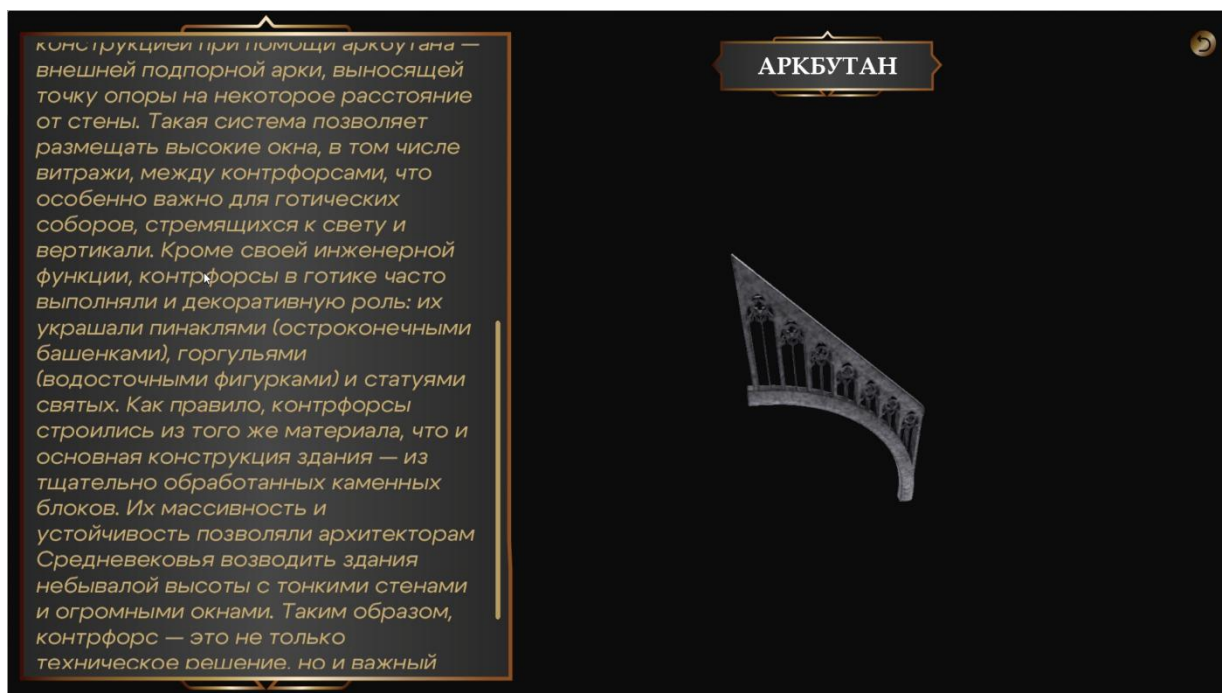


Рис. 2.4. Изолированный просмотр архитектурного элемента

Центральным компонентом приложения является окно просмотра трехмерной модели (рис. 2.5), в котором отображается цифровая 3D-модель Кёльнского собора. Он реализован с помощью технологий 3D-визуализации в реальном времени, что обеспечивает возможность интерактивного осмотра архитектурного объекта. Пользователь может выполнять навигацию по модели — масштабировать изображение, поворачивать камеру вокруг собора, изменять угол обзора, а при реализации внутренней проработки интерьера — перемещаться внутрь или вокруг сооружения. Интерактивная навигация позволяет детально изучать конструктивные узлы и соотношение элементов здания с разных

ракурсов, что невозможно при статичном рассмотрении. Кроме того, реализован режим «изолированного просмотра» архитектурного элемента: при выборе конкретного элемента интерфейс может акцентировать его на модели (например, подсветив цветом) или отделить от остального здания. В изолированном режиме ненужные части модели временно скрываются, позволяя подробно рассмотреть отдельный элемент (например, один контрфорс или одну башню) без визуальных помех. Такая функциональность облегчает понимание конструкции готического собора, поскольку пользователь может увидеть, как элемент выглядит самостоятельно и как он интегрирован в общую структуру. Модуль 3D-модели обеспечивает связь между действиями пользователя и визуальным откликом системы: все команды интерфейса (выбор элемента, смена вида) немедленно отражаются на модели, создавая эффект непосредственного управления виртуальным собором.



Рис. 2.5. Окно просмотра модели

Взаимосвязь архитектурных элементов и справочной информации. Для каждого архитектурного элемента, представленного в 3D-модели, в приложении предусмотрена связанная справочная информация. Это означает, что

архитектурная 3D-модель и информационная база данных функционируют синхронно. Каждая деталь модели (арка, свод, колонна, витраж, горгулья и т.д.) имеет уникальный идентификатор или метку, связующую её с записью в базе знаний приложения. Когда пользователь выбирает элемент через интерфейс или кликает по нему на 3D-сцене, система по этому идентификатору находит соответствующую справочную статью и выводит её содержание на информационной панели. Тем самым достигается интерактивная связь визуального и текстового контента: пользователь может одновременно видеть объект и читать о нём. Например, при выборе витражного окна на модели, в панели информации отобразятся сведения о витражах готических соборов — их роли в освещении собора, библейских сюжетах на стекле, технологии изготовления в Средние века. Обратная связь также возможна: изучая список элементов или справочную статью, пользователь может нажать на название элемента, и модель подсветит или покажет его местоположение на соборе. Такая двусторонняя связь между моделью и информацией обеспечивает целостное понимание: теория подкрепляется визуальным примером, а визуальный интерес сразу удовлетворяется пояснением. В результате каждый архитектурный элемент выступает как точка входа в исторический и технический контекст, позволяя пользователю углубляться в интересные аспекты готической архитектуры. Эта взаимосвязь поддерживает принцип наглядного обучения, при котором сложные архитектурные концепции становятся более понятными за счет непосредственного сопоставления реального объекта и его описания.

Принципы модульности структуры и будущее расширение

Структура приложения спроектирована по модульному принципу, что облегчает его дальнейшее развитие и масштабирование. Модульность означает, что ключевые функциональные блоки (интерфейс, 3D-модель, база данных элементов, логика взаимодействия) разделены и слабо связаны между собой. Благодаря этому при необходимости можно обновлять или добавлять компоненты, не затрагивая всю систему целиком. Например, в будущем в приложение можно включить другие архитектурные сооружения готического стиля (дополнительно

к Кёльнскому собору) или даже расширить тематику на другие архитектурные стили, используя ту же основу. Для этого достаточно добавить новую 3D-модель (например, Кёнигсбергский собор в Калининграде) и соответствующие справочные данные, интегрировав их через существующие интерфейсные элементы. Поскольку интерфейс построен унифицированно (одинаковые средства навигации и отображения для разных объектов), пользователю не требуется заново осваивать управление при добавлении нового контента. Такой системный подход с единым хранилищем данных по архитектурным объектам и единым доступом к ним значительно повышает удобство использования и образовательную эффективность ресурса. Кроме того, модульность облегчает поддержку приложения: обновление отдельного модуля (например, улучшение графики 3D-модели или расширение информации по элементам) не нарушает работу других частей. В контексте выпускной работы модульная структура обоснована тем, что проект может развиваться и после начальной реализации, превращаясь в более масштабный образовательный ресурс без кардинальной переработки основы приложения.

Проверка знаний

Во время взаимодействия с трехмерной моделью Кельнского собора пользователь выделяет контрфорсы или аркбутаны и читает короткие пояснения к каждому элементу. Но даже яркая визуализация не гарантирует, что названия и функции деталей надолго останутся в памяти. Поэтому в дополнение теории добавлен небольшой тест — простой и быстрый способ проверить самого себя.

К тесту можно перейти в любой момент прямо из основного окна просмотра модели. На панели управления есть значок с надписью «Проверь себя». Он задаёт пять случайных вопросов по изученному материалу. После прохождения пользователь получает результат и список вопросов, в котором отмечена верность ответа на каждый из вопросов.

Такая моментальная самопроверка решает две задачи. Первая — превращает пассивный просмотр в активное вспоминание: чтобы нажать правильную кнопку, мозг вынужден вернуть только что прочитанную информацию, а это

существенно повышает шанс, что информация отложится в долговременной памяти. Вторая — сохраняет ощущение лёгкого испытания и делает изучение менее монотонным: последовательность «посмотрел → прочитал → проверил» воспринимается как мини-игра, а не скучный урок.

Обоснование эффективности структуры с точки зрения обучения

Предложенная структура приложения ориентирована на максимизацию образовательной ценности за счёт интерактивности и наглядности. Во-первых, сочетание 3D-модели и связанных с ней справочных данных реализует принцип мультимодального обучения: визуальный компонент дополняется текстовым, что способствует лучшему пониманию и запоминанию материала за счёт эффекта двойного кодирования информации (визуального и вербального). Интерактивная 3D-визуализация позволяет компактно и образно представить большой объём информации, повышая эффективность понимания и усвоения за счёт наглядности, а также формирует у пользователя интерес к предмету изучения. Пользователь становится активным участником процесса обучения, самостоятельно исследуя объект, что соответствует концепции активного обучения и, как показали исследования, повышает мотивацию и вовлечённость студентов. Во-вторых, структура, позволяющая рассматривать как целое сооружение, так и изолированные детали, отвечает дидактическому принципу от общего к частному: сначала пользователь видит общий облик готического собора, затем по мере интереса углубляется в изучение конкретных элементов. Это помогает выстроить связную картину знаний — понимание того, как отдельные элементы (например, аркбутаны или витражи) вносят вклад в облик и конструкцию всего здания. Наконец, продуманный интерфейс с минимумом лишних отвлекающих элементов и удобной навигацией делает процесс изучения более комфортным, что психологически облегчает восприятие сложной информации. Лаконичная подача материала через информационную панель в связке с интерактивной моделью способствует тому, что пользователь дольше удерживает внимание и готов изучать больше аспектов (в отличие от статичного текста или лекции). В совокупности, выбранная структурная схема интерактивного приложения обеспечивает

высокую образовательную эффективность: она делает изучение архитектуры увлекательным, глубоко познавательным и одновременно управляемым самим учащимся, что соответствует современным требованиям к цифровым образовательным ресурсам.

2.2. Стилистическое решение интерфейса

Интерфейс интерактивного приложения «Архитектура. Готика» выполнен с учетом тематической направленности и образовательной специфики проекта. Основной задачей оформления интерфейса является создание визуальной среды, гармонично сочетающей элементы средневековой готической архитектуры с современными цифровыми подходами и тенденциями в дизайне образовательных продуктов. Ключевые характеристики стилистического решения включают минимализм, контрастность и историческую аутентичность [13].

Цветовое решение интерфейса построено на использовании ограниченной и сдержанной палитры (рис. 2.6), состоящей преимущественно из оттенков серого цвета. В качестве акцентного - используется золотистый, что поддерживает историческую аутентичность и придает интерфейсу особую выразительность и статусность [11].



Рис. 2.6. Цветовая палитра

Типографика выполнена с применением классического шрифта с засечками (serif) Palatino Linotype (рис. 2.7) (разработчик Герман Цапф) для заголовков и небольших текстовых элементов. Для крупных текстовых блоков используется современный гротескный шрифт Gillroy (рис. 2.8) (разработчик Радомир Тиньков), обеспечивающий отличную читаемость и современный вид, подходящий для образовательного контента [23].

123456789
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмноп
рстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

Рис. 2.7. Шрифт Palatino Linotype

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНО
ПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмно
прстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890

Рис. 2.8. Шрифт Gillroy

Интерфейс дополнен минималистичными графическими элементами и иконками, стилизованными под мотивы готической архитектуры. Они выполнены в простом, линейном стиле, что облегчает восприятие и позволяет быстро идентифицировать функционал элементов управления.

Иконки и графические элементы (рис. 2.9) выдержаны в едином стиле, что обеспечивает визуальную целостность всего приложения. Например, кнопки переключения вида, возврата к общему обзору и выбора конкретного элемента представлены чёткими и понятными символами, визуально ассоциирующимися с формами и деталями готической архитектуры.

Изображения для иконок выбора этапа развития были созданы при помощи генеративного сервиса Leonardo.AI. Этот инструмент позволяет получать графику в заданной стилистике на основе текстовых описаний. Использование искусственного интеллекта обеспечило не только единообразие визуального оформления, но и значительно ускорило процесс разработки, оперативно и точно воплотив изначальную дизайнерскую задумку.



Рис 2.9. Элементы интерфейса

Композиция интерфейса (рис. 2.10) приложения спроектирована по принципу симметрии и равновесия, что является важной характеристикой готической архитектуры. Элементы интерфейса размещены упорядоченно и сбалансированно, что облегчает навигацию и создает приятное визуальное восприятие.

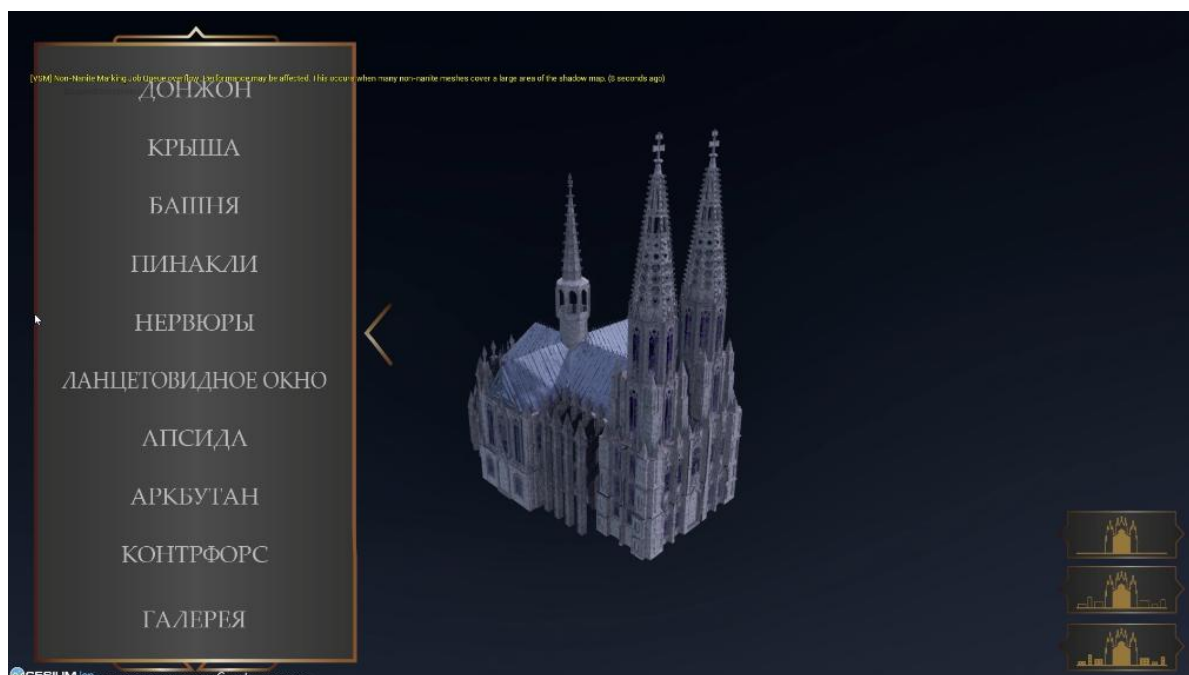


Рис. 2.10. Элементы интерфейса в приложении

Верстка интерфейса адаптивна, что позволяет обеспечить корректное отображение на различных устройствах и экранах. Элементы расположены таким образом, чтобы минимизировать отвлекающие факторы и сосредоточить внимание пользователя на содержательной части — модели и информационных панелях.

Стилистическое оформление интерфейса было выбрано с учетом образовательных целей и задач проекта. Сдержанность оформления способствуют серьезному восприятию материала, минимализм и простота элементов делают интерфейс понятным для широкой аудитории, а тематическая стилизация позволяет создать у пользователей ощущение погружения в изучаемую эпоху.

2.3. Разработка трехмерной локации

Общие цели и задачи трехмерной локации в структуре приложения. Трехмерная локация в интерактивном приложении «Архитектура. Готика» представляет собой детализированную 3D-модель архитектурного объекта (Кёльнского собора), интегрированную в образовательную среду. Ее главная цель — обеспечить пользователю возможность погружения в пространство готического памятника и детального исследования его архитектурных элементов в режиме реального времени. В 3D-локация служит центральным модулем, напрямую связанным с интерфейсом и информационным модулем. Это означает, что все действия пользователя (например, выбор элемента собора для изучения) отражаются на модели, а к каждому фрагменту архитектуры привязаны справочные сведения. Таким образом, трехмерная модель выполняет одновременно наглядную и интерактивно-обучающую функцию: она визуализирует материал, который пользователь изучает, и позволяет самостоятельно обнаруживать нюансы готического стиля — пропорции, конструктивные решения, декоративные мотивы — через непосредственное взаимодействие. Кроме того, 3D-локация решает задачу передачи масштаба и пространственной структуры собора: то, чего трудно достичь статичными иллюстрациями, достигается за счет возможности осмотреть собор с разных ракурсов, приблизить интересующую деталь или переместиться внутрь пространства. В итоге трехмерная локация обеспечивает более глубокое понимание учащимися особенностей готической архитектуры, повышая их вовлеченность и интерес к материалу [15].

Подход к 3D-моделированию архитектурного объекта (Кёльнского собора). Кёльнский собор был выбран в качестве основного объекта для 3D-моделирования благодаря его статусу одного из наиболее известных и репрезентативных примеров готического стиля. Прежде всего был проведен сбор исходных материалов: фотографий экстерьера и интерьера, чертежей фасадов, плана и разрезов собора (рис. 2.11). Эти референсы использовались на этапе планирования модели, позволяя определить какие части сооружения будут моделироваться с

высокой точностью, а какие можно упростить без ущерба для восприятия. Учитывая огромный масштаб и сложность собора, было решено применять модульный подход и симметричные элементы, чтобы рационализировать процесс. Моделирование начиналось с упрощенного каркаса здания, на который затем «наращивались» детали. Такой метод (от общего к частному) гарантирует сохранение верных пропорций собора и целостность композиции: сначала воспроизводятся основная масса и силуэт (объем башен, нефов, трансепта), затем прорабатываются крупные архитектурные элементы (порталы, окна, контрфорсы), и лишь в конце добавляются мелкие декоративные элементы. Важным аспектом подхода было и соблюдение исторической достоверности: модель создавалась с опорой на реальные данные о соборе, что повышает ее ценность в учебном плане. Таким образом, подход к 3D-моделированию Кёльнского собора сочетал академическую точность (для демонстрации подлинных черт готики) с практичными решениями, облегчающими процесс разработки и последующее использование модели в интерактивном приложении [22].

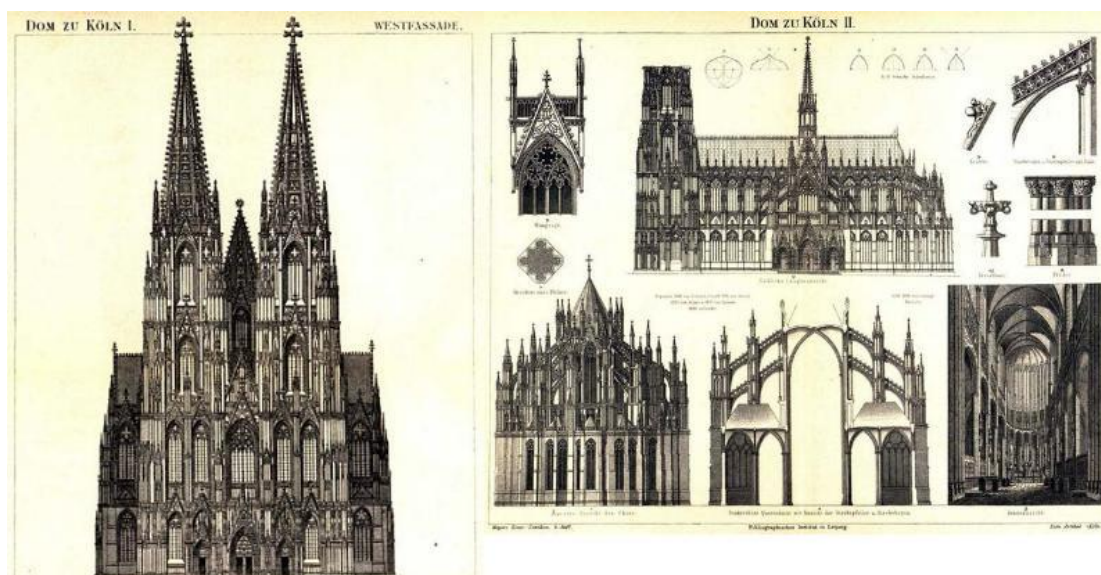


Рис. 2.11. Чертеж Кельнского собора

Инструменты: Blender 3D, Adobe Substance Painter, Unreal Engine 5. Для реализации трехмерной локации был выбран связанный пакет инструментов,

обеспечивающий полный цикл 3D-производства — от создания геометрии до интерактивного отображения. Базовое моделирование архитектурных форм осуществлялось в среде Blender 3D. Выбор Blender обусловлен его широкими возможностями полигонального моделирования, поддержки модификаторов и скульптинга, что было важно при воссоздании сложных готических форм (например, криволинейных арок, статуй, резного декора). Кроме того, Blender свободно распространяется, что соответствует принципам доступности разработки в рамках учебного проекта. Для этапа текстурирования и материалов использовался Adobe Substance Painter — инструмент, позволяющий проецировать рисунок текстуры непосредственно на модель и работать с PBR-материалами. В Substance Painter были созданы фотореалистичные текстуры каменной кладки (рис. 2.12), украшений, кровли и т. д., а также выполнено запекание карт из высокодетализированных заготовок на оптимизированную модель [31, 36].

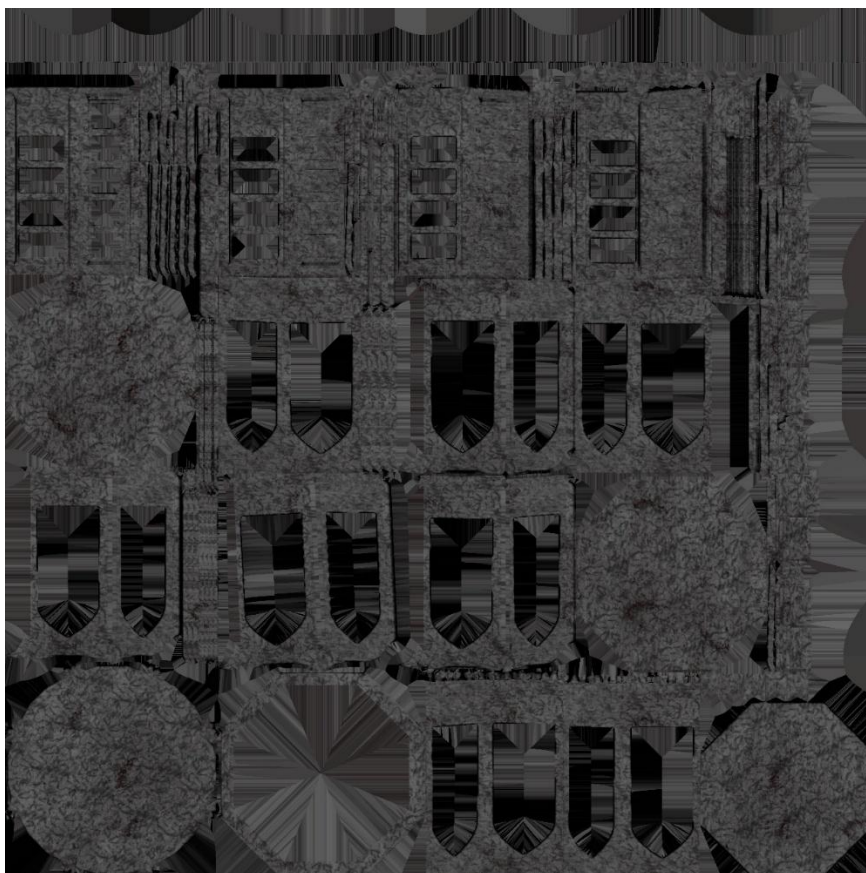


Рис. 2.12. Текстура башни собора

Финальная сборка сцены и придание интерактивности осуществлялись в игровом движке Unreal Engine 5. Unreal Engine был выбран ввиду его мощных возможностей рендеринга в реальном времени и поддержки актуальных технологий (Lumen — для глобального освещения, Niagara — для визуальных эффектов, системы коллизий, интерактивного интерфейса и пр.). Движок позволяет свободно перемещаться вокруг модели, обрабатывать нажатия пользователя (например, выбор элемента собора) и отображать связанные информационные панели, что идеально подходит под задачи образовательного приложения. В совокупности, сочетание Blender, Substance Painter и Unreal Engine 5 обеспечило непрерывный рабочий процесс: создание геометрии — подготовка текстур — интеграция и взаимодействие, гарантируя высокое качество 3D-локации и ее эффективность в приложении.

Этапы создания 3D-модели

Создание цифровой модели Кёльнского (рис. 2.13) собора осуществлялось поэтапно, в соответствии с классическим пайплайном 3D-моделирования для игр и интерактивных приложений. К ключевым этапам относятся: блокинг, детализация, развёртка UV, запекание карт и текстурирование. Каждый из этих этапов имеет свою задачу и результат:

Блокинг (blocking) — черновое моделирование: на этой стадии выстраивается базовая геометрия собора без подробных деталей. В Blender создаются простые примитивы и объёмы, которые задают общие пропорции и форму здания: определяются высота и положение башен, объём нефов, апсиды, расположение контрфорсов и аркбутанов. Блокинг позволяет убедиться, что модель соответствует чертежам и реальным размерам Кёльнского собора, и служит каркасом для дальнейшей проработки. [26]

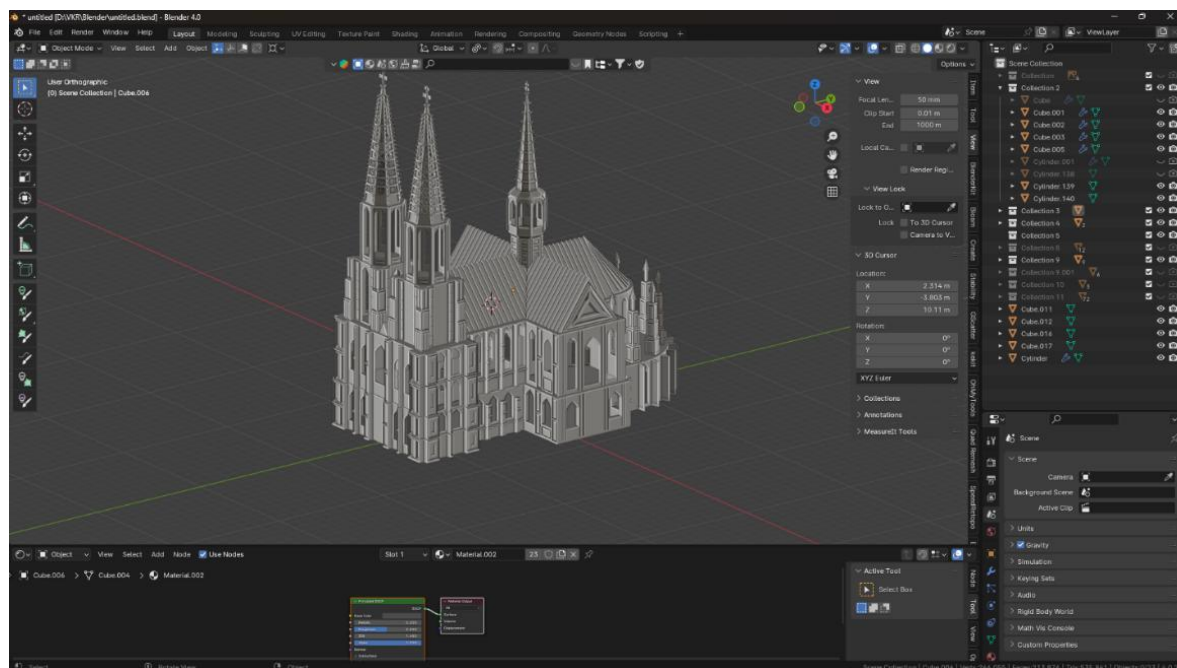


Рис. 2.13. Процесс создания модели в Blender 3D

Детализация — добавление мелких элементов и сложных форм. После утверждения общей структуры начинается поэтапное усложнение модели. К примитивным формам блокинга добавляются архитектурные детали: вырезаются стрельчатые арки окон, моделируются колонны, своды, рамки витражей, лепные элементы фасада. Детализация проводилась с учётом модульности — например, была создана высокополигональная модель одного характерного окна, которая затем воспроизведена (скопирована) во всех пролетах, где такое окно повторяется. Аналогично поступили с контрфорсами и аркбутанами: смоделировав один модуль, его дублировали и незначительно видоизменяли под нужные участки, что значительно ускорило работу. На этом этапе полигональная сложность модели резко возрастает за счет большого числа элементов, поэтому постоянно контролировался полигонаж (количество полигонов) каждой подсистемы собора, чтобы не выйти за пределы, приемлемые для реального времени. Часть самых мелких украшений (например, решетки, мелкий рельеф) намеренно не моделировались геометрически, а были намечены только грубо — их подробный вид будет получен позже с помощью текстурных карт.

Развёртка UV — подготовка развёртки поверхностей модели для наложения текстур. Когда геометрия полностью сформирована, каждой детали собора требуется корректная UV-развёртка (рис. 2.14) (проекция поверхностей на плоскость). В Blender для каждого модульного элемента и для уникальных частей собора были развернуты UV-карты, стараясь максимально эффективно использовать текстурное пространство и избежать наложений. Развёртка особенно важна для такого крупного объекта, как собор, поскольку от её качества зависит отсутствие искажений на материалах камня, стекла (витражей) и орнаментов. Особое внимание уделялось масштабированию UV: большие поверхности стен и мелкие детали декора должны получать соответствующее разрешение текстуры (чтобы, например, узоры не выглядели размытыми на крупных плоскостях).

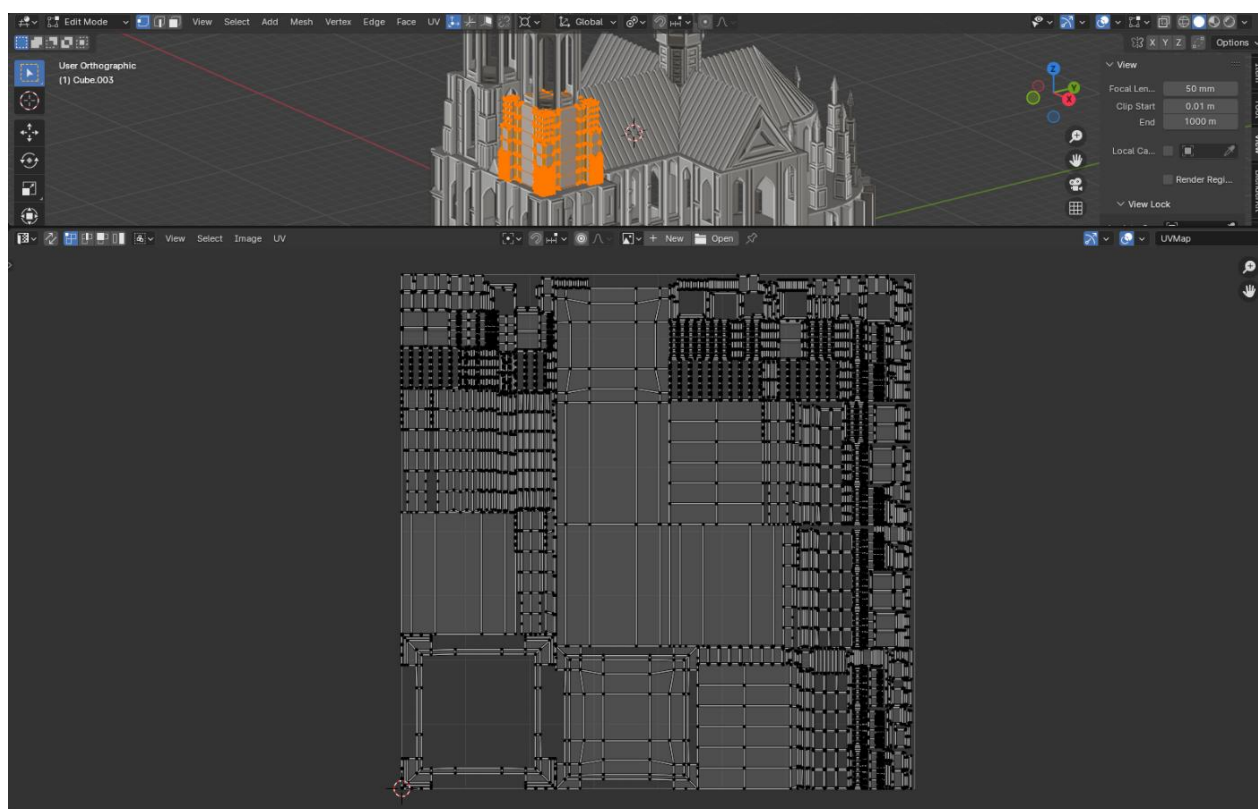


Рис. 2.14. Развертка третьего этажа башни кельнского собора

Запекание карт — перенос детализации с высокополигональных заготовок на низкополигональную модель. Данный этап выполнялся преимущественно в Adobe Substance Painter (частично в Blender, используя встроенные средства

запекания). Для каждого повторяющегося модуля (окон, арок, скульптур) при необходимости создавались высокодетализированные версии или добавлялись виртуальные детали (например, мелкий резной орнамент) на отдельных мешах, с которых затем запекались карты нормалей, карт и карты высоты. Эти текстурные карты сохраняют информацию о мелком рельефе и тенях деталей, которые отсутствуют или упрощены на финальной низкополигональной модели. Благодаря запеканию удалось добиться впечатления богатого декора на фасадах собора без чрезмерного увеличения полигонажа. Каждой уникальной части модели сопоставлялся свой набор карт, а для модульных элементов карты запекались один раз и повторно использовались на всех копиях модуля.

Текстурирование — нанесение материалов и окраска поверхности модели. Имея готовые развертки и запеченные вспомогательные карты, модель собора была покрыта текстурами (рис. 2.15) в Substance Painter. Для разных материалов архитектуры (каменная кладка стен, мраморные колонны, деревянные двери, металлические детали, витражное стекло) создавались отдельные слои PBR-текстур. Была использована высокая степень детализации текстурных карт — вплоть до 4К-разрешения для ключевых частей (например, главного фасада с двумя башнями), чтобы при близком рассмотрении пользователь мог отчетливо видеть структуру камня, трещины, узор витражей и пр. В процессе текстурирования использовались сгенерированные ранее карты нормалей и АО для усиления реалистичности: они добавлялись в материалы, создавая иллюзию объема у плоских элементов (например, тонких резных узоров). Финальным шагом стало экспорта материалов: все созданные текстуры (диффузная/альбедо, нормали, металличность, шероховатость и др.) были собраны и подготовлены для импорта в Unreal Engine.

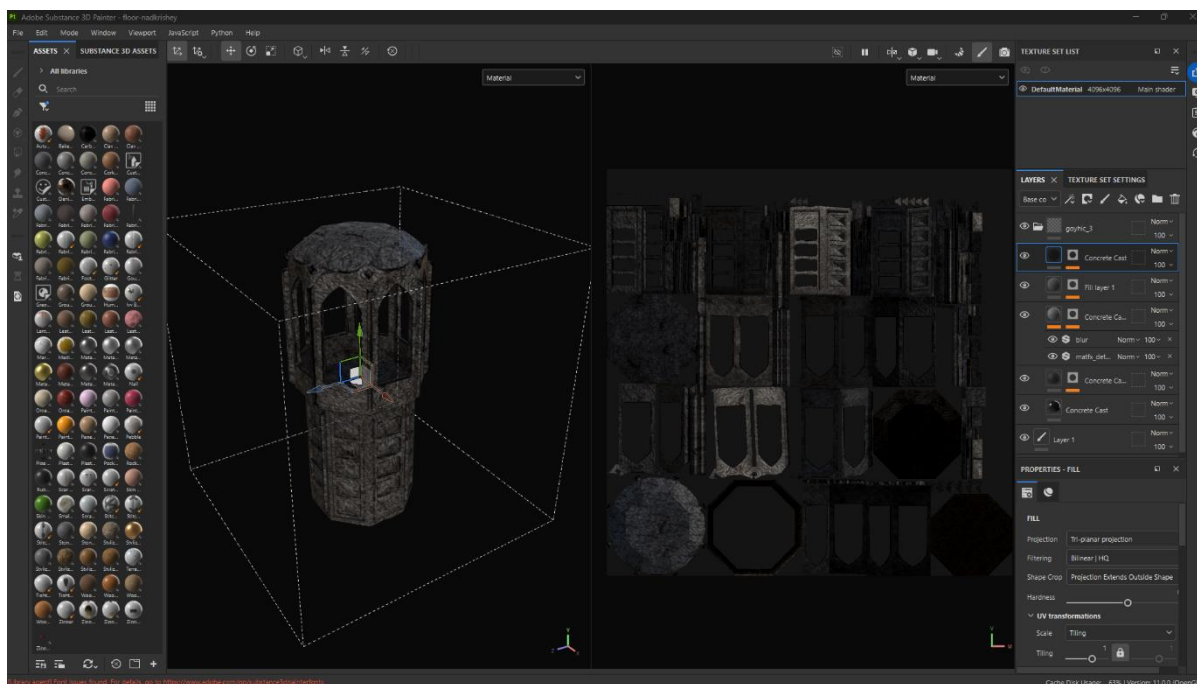


Рис. 2.15. Процесс текстурирования элементов модели

Особенности работы с архитектурной детализацией готического собора. Проработка цифровой модели готического собора предъявляет особые требования из-за богатства и сложности архитектурного декора, характерного для готики. В процессе моделирования Кёльнского собора были учтены следующие особенности: [21]

Модульность: готические соборы часто строятся по повторяющимся канонам: один тип окна может многократно повторяться вдоль нефов, аркбутаны и контрфорсы чередуются секциями, идентичные башни образуют главный фасад. Это позволило использовать модульный подход: смоделировав один образец элемента, разработчик повторно использует его в различных частях модели. Например, оконный проем определенного размера с характерным узором сначала тщательно моделируется один раз, а затем вставляется во все соответствующие позиции фасада. Модульность не только ускоряет работу, но и обеспечивает стилистическую целостность — все однотипные элементы выглядят одинаково, как и в реальном здании.

Симметрия: кёльнский собор обладает выраженной симметрией композиции (особенно в западном фасаде с двумя башнями-близнецами, одинаковыми порталами и розой между ними). При моделировании эта симметрия была использована для оптимизации: половина симметричных элементов создавалась и детализировалась, после чего зеркально дублировалась. В Blender применялись модификаторы Mirror (зеркальное отражение) для крупных симметричных частей — это гарантировало, что левая и правая стороны собора идентичны по деталям и облегчало внесение правок (редактирование одной стороны автоматически обновляет другую). Тем не менее, чтобы избежать ощущения полной зеркальности, отдельные мелкие детали (скульптуры, случайные элементы декора) по возможности делались уникальными на каждой стороне.

Масштаб и пропорции: работая с большими историческими постройками, важно соблюдать реальный масштаб модели. Кёльнский собор был смоделирован в метрических единицах в Blender (1 единица = 1 метр) согласно его реальным размерам (высота башен ~157 м, длина собора ~144 м и т.д.). Это не только обеспечивает правильное визуальное восприятие, но и облегчает настройку камеры и навигации в Unreal Engine — пользователь сможет оценить истинный размер сооружения, сравнить его с масштабом человека или окружающей застройки. Все пропорции — от ширины контрфорсов до диаметра колонн — выдерживались согласно архитектурным данным, чтобы учебное приложение демонстрировало подлинные инженерные решения готики.

Декор и детализация: Готический стиль известен обилием декоративных элементов: это и ажурные каменные узоры (масверк) в окнах, и скульптуры святых на фасадах, горгульи, пинакли, крестоцветы на вершинах башен. Полноценное геометрическое моделирование каждого из этих элементов привело бы к непомерно высокому числу полигонов, поэтому применялось избирательное упрощение. Ключевые декоративные акценты (например, большие статуи над порталами, розовое окно с решеткой) были смоделированы с умеренной геометрической сложностью, достаточной для распознавания формы при близком рассмотрении. Менее заметные или повторяющиеся декоративные мотивы были

сведены в текстуры: их силуэт намечался в геометрии минимальным количеством полигонов, а тонкая прорисовка передавалась через карты нормалей. Такой подход позволяет сохранить впечатление богатого убранства собора, не перегружая модель. Кроме того, некоторые детали декора располагались на отдельных мешах, чтобы их при необходимости можно было отключить или заменить упрощенными версиями (например, для дальнего плана в LOD-моделях, см. далее). В целом, работа с готической детализацией требовала тщательного баланса: нужно было максимально показать характерные черты стиля (устремленные вверх формы, изящную орнаментику), но сделать это средствами, совместимыми с ограничениями реального времени.

Поскольку интерактивная 3D-локация должна отображаться плавно на целевом оборудовании (ПК или VR-устройствах) в режиме реального времени, модель Кёльнского собора подверглась ряду оптимизационных мер. Оптимизация затрагивала как геометрию, так и текстуры: [33]

Снижение полигонажа

Несмотря на стремление к высокой детализации, окончательная модель была упрощена до приемлемого количества полигонов. После этапа детализации были проанализированы все объекты: избыточно плотная сетка на плоских или едва видимых поверхностях заменялась более грубой. Инструменты упрощения (decimate) и ручное удаление лишних граней позволили уменьшить полигональную сложность там, где визуально это почти незаметно (например, на верхних частях башен, которые пользователь видит издалека, или на внутренних конструкциях, скрытых от обзора). В результате были достигнуты оптимальные показатели: крупные элементы собора (стены, башни) стали низкополигональными каркасами с наложенными картами нормалей, а более мелкие, но важные объекты остались в среднем уровне детализации.

Уровни детализации (Levels of Detail, сокращенно LOD)

Чтобы модель выглядела подробно при близком рассмотрении, но не перегружала систему на дальнем плане, применена система уровней детализации. Для основных частей собора были созданы несколько версий модели с разным

количеством полигонов (LOD0 — максимальная детализация, LOD1 и LOD2 — постепенно упрощенные). В Unreal Engine 5 настроено автоматическое переключение между LOD в зависимости от расстояния до камеры: когда пользователь приближается к объекту, отображается детализированная сетка, а при отдалении — более простая. Этот подход существенно экономит ресурсы рендеринга, особенно для такого большого объекта, и предотвращает падение частоты кадров. Модульные элементы собора (например, окна) получили собственные LOD-модели: это позволило гибко управлять сложностью в разных частях сцены (например, десятки окон на дальнем плане могут использовать упрощенную геометрию, пока вблизи пользователь рассматривает только одно окно с полной детализацией).

Оптимизация текстур. Текстурные материалы собора также адаптированы под использование приложения в реальном времени. Хотя для ключевых поверхностей подготовлены 4К-текстуры, в движке используются механизмы mipmaping (метод текстурирования, использующий несколько копий одной текстуры с разной детализацией) и стриминга текстур, благодаря которым в память подгружается только нужное в данный момент разрешение. Для менее важных или мелких деталей применены текстуры более низкого разрешения (2К или 1К), что снижает нагрузку на видеопамять. Кроме того, проверялась эффективность UV-развертки: все текстуры упакованы так, чтобы минимизировать пустое пространство, и при необходимости несколько объектов могут использовать один атлас текстур. Это уменьшает количество материалов и переключений текстур при отрисовке сцены. Также, где возможно, использованы бесшовные текстуры (tileable textures) для больших однотипных поверхностей — например, повторяющийся узор каменной кладки накладывается с повторением, что позволяет достичь детализации без огромных уникальных текстур. В совокупности, эти меры обеспечили баланс между качеством изображения и быстродействием приложения.

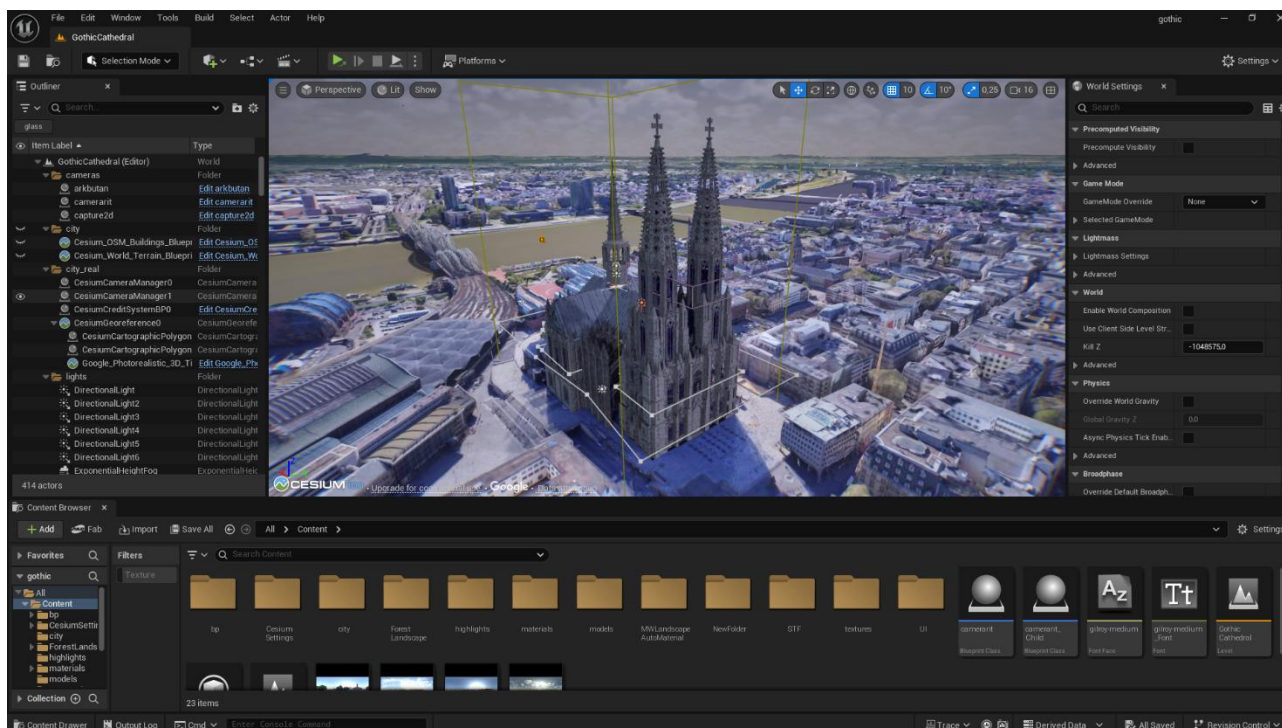


Рис. 2.16. Собранная сцена в интерпретаторе реального времени

Импорт модели и настройка сцены в Unreal Engine 5. После завершения всех этапов производства 3D-модели она была интегрирована в среду Unreal Engine 5 для создания финальной интерактивной локации (рис. 2.16). Импорт осуществлялся с помощью инструмента Datasmith — специального модуля Unreal Engine, предназначенного для переноса сложных сцен из 3D-пакетов с сохранением материалов и геометрии. Подготовленная в Blender модель Кёльнского собора экспортировалась в формате, совместимом с Datasmith (с сохранением иерархии объектов и нанесённых текстур), после чего в UE5 через Import Datasmith была загружена в проект. Все объекты собора оказались на своих местах, материалы автоматически сконвертировались в shaders Unreal Engine с подключенными картами (альбедо, нормалей, и т.д.). После импорта начался этап настройки сцены: размещение модели в виртуальном окружении, установка освещения и конфигурация взаимодействий. Для освещения были выбраны источники, приближенные к реальной обстановке собора: мягкий рассеянный свет, имитирующий дневное освещение через окна, и дополнительная подсветка,

выделяющая архитектурные формы (ключевой свет направлен на фасад, акцентируя его рельеф, заполняющий свет внутри, чтобы показать своды и колонны). Unreal Engine 5 позволил задействовать систему Lumen для глобального освещения, что придало сцене реалистичную передачу света и тени в реальном времени — важный фактор для восприятия интерьера готического собора. Следующим шагом стала настройка коллизий: для всех архитектурных элементов модели автоматически сгенерированы или вручную заданы примитивы коллизий (упрощенные оболочки вокруг объектов). Это необходимо для корректной работы интерактивности — чтобы камера наблюдателя или виртуальный аватар не проходили сквозь стены и колонны при перемещении, а также для системы выбора объектов (raycasting при клике должен сталкиваться с поверхностью модели). Особое внимание уделено коллизиям на уровне земли и лестниц, если предусмотрена возможность прогулки по локации: навигация пользователя должна быть естественной и безопасной. Наконец, сцена была доработана в плане оптимизации внутри движка: настроены окклюзия (отключение отрисовки тех частей модели, которые закрыты другими объектами или вне поля зрения), конфигурация камеры (ограничение углов обзора, скорости перемещения, чтобы пользователь всегда видел модель в комфортных условиях). Также реализованы элементы интерфейса поверх 3D-сцены — подсказки, указатели или контурная подсветка выбранных архитектурных элементов, однако их разработка подробнее рассматривается в технологическом разделе. В результате, в Unreal Engine 5 сформирована целостная интерактивная 3D-локация: модель Кёльнского собора отображается с высокой степенью реализма, освещается в режиме реального времени и реагирует на действия пользователя, готовая обеспечить задуманный образовательный функционал.

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1. Выбор инструментов для разработки приложения

Разработка качественного интерактивного образовательного приложения «Архитектура. Готика» требует детального подхода к выбору программного обеспечения, особенно на этапах создания пользовательского интерфейса и трехмерного моделирования. В данном разделе проведен подробный анализ наиболее подходящих программных инструментов, которые были рассмотрены для этих этапов, а также обоснован окончательный выбор, сделанный в рамках данного проекта.

Для разработки интерфейса были рассмотрены три популярных инструмента: Adobe Illustrator, InVision Studio и Figma. Каждый из них обладает уникальными характеристиками и предназначен для решения различных задач. Сравнительный анализ программ для разработки интерфейса представлен в таблице 3.1 [13].

Adobe Illustrator (Adobe Systems, США, 1987 год) — мощный инструмент для работы с векторной графикой. Он предоставляет широкие возможности для создания сложных иллюстраций, иконок и интерфейсных элементов благодаря продвинутым функциям работы с векторными формами и эффектами. Иллюстратор отличается высоким качеством и детализацией изображений, что особенно важно для проекта, где визуальная составляющая играет ключевую роль. Однако программа менее подходит для интерактивного прототипирования из-за ограниченных возможностей создания анимаций и взаимодействий.

InVision Studio (InVision, США, 2011 год) — специализированный инструмент для проектирования интерфейсов и прототипирования с высоким уровнем взаимодействия и анимации. Studio предлагает интуитивный интерфейс и широкий спектр возможностей для создания сложных и детализированных интерактивных прототипов, а также удобную интеграцию с другими продуктами компании InVision.

Figma (Д. Филд и Э. Уоллес, США, 2012 год) — веб-ориентированный инструмент, который выделяется удобством совместной работы и отличными возможностями для интерактивного прототипирования. Figma позволяет быстро создавать интерактивные прототипы, осуществлять коллаборацию и делиться результатами работы в режиме реального времени. Однако, несмотря на удобство и функциональность, Figma уступает Illustrator в возможностях по созданию детализированных векторных элементов высокого качества.

Таблица 3.1

Критерий сравнения	Adobe Illustrator	InVision Studio	Figma
Интерфейс	Сложный, много функций	Простой, удобный	Простой, понятный
Прототипирование	Ограниченные возможности	Отличные возможности	Отличные возможности
Возможности анимации	Минимальные	Продвинутые	Базовые
Коллаборация	Ограниченная	Средняя	Высокая
Стоимость	Платная подписка	Бесплатная с ограничениями	Бесплатная с ограничениями

Для разработки интерфейса проекта был выбран Adobe Illustrator. Данный выбор обоснован необходимостью создания качественной графики и элементов интерфейса с высокой детализацией, что особенно важно для обеспечения визуальной точности и привлекательности образовательного контента.

Этап трехмерного моделирования является одним из ключевых в создании приложения, и для его реализации были рассмотрены программы Blender, Autodesk 3ds Max и Cinema 4D. Сравнительный анализ программ для 3D-моделирования представлен в таблице 3.2 [26, 4].

Blender (Т. Розенталь, Нидерланды, 1994 год) — бесплатная и открытая платформа для создания 3D-контента, обладающая мощными возможностями в области моделирования, анимации и рендеринга. Blender предоставляет обширный набор инструментов для полигонального моделирования, включая удобные

модификаторы и возможность скульптинга, что идеально подходит для моделирования сложных архитектурных форм. Благодаря активному сообществу, регулярным обновлениям и наличию большого числа дополнений, Blender обеспечивает удобство работы и высокую гибкость. Однако интерфейс Blender может потребовать определенного времени для освоения, особенно для новичков.

Autodesk 3ds Max (Autodesk Media and Entertainment, США, 1996 год) — профессиональное программное обеспечение, широко используемое в различных отраслях благодаря мощным инструментам для моделирования, анимации и визуализации. Он особенно хорошо подходит для сложных архитектурных проектов, благодаря возможностям точного моделирования и множеству специализированных инструментов. Однако высокая стоимость лицензии и достаточно сложный интерфейс могут затруднить использование 3ds Max в небольших образовательных проектах.

Cinema 4D (Maxon Computer Gmb, Германии, 1990 год) — еще один мощный профессиональный инструмент, известный простотой использования и высокой скоростью работы. Эта программа часто применяется в области моушн-дизайна и рекламы благодаря удобному интерфейсу и отличным инструментам для создания сложных анимаций и визуализаций. Тем не менее, Cinema 4D менее распространена в сфере архитектурного моделирования по сравнению с 3ds Max и Blender.

Окончательный выбор пал на Blender. Ключевыми факторами данного решения стали доступность, обширные возможности и гибкость инструмента, а также открытость и активное развитие программы, что соответствует задачам и условиям образовательного проекта «Архитектура. Готика». Blender позволяет создать качественную модель готического собора с высокой детализацией и точностью, удовлетворяя требованиям проекта [31]

Таблица 3.2

Критерий сравнения	Blender	Autodesk 3ds Max	Cinema 4D
Интерфейс	Интуитивно понятный, бесплатный	Профессиональный, платный	Профессиональный, платный
Возможности	Широкий функционал, регулярные обновления	Мощные профессиональные инструменты	Высокий уровень, специализированность
Совместная работа	Средние возможности	Хорошие возможности	Хорошие возможности
Стоимость	Бесплатная	Высокая стоимость	Высокая стоимость

Для этапа текстурирования трехмерной модели были рассмотрены три популярные программы: Substance Painter, Quixel Mixer и Mari. Каждая из них имеет уникальные особенности и применяется для различных целей и условий разработки. Сравнительный анализ инструментов для текстурирования представлен в таблице 3.3.

Substance Painter (Allegorithmic, Франция, 2014 год) — широко используемый инструмент, предоставляющий возможность создания реалистичных текстур благодаря технологии Physically Based Rendering (PBR). Эта программа предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс, позволяя пользователям быстро осваивать её функционал. Substance Painter отлично интегрируется с различными игровыми движками, в частности с Unreal Engine, что особенно важно для интерактивных образовательных приложений. Программа также поддерживает работу с текстурами высокого разрешения, что необходимо для детализированных моделей.

Quixel Mixer (Quixel, США, 2018 год) — это бесплатный инструмент, предлагающий широкий спектр возможностей для создания текстур и материалов с использованием сканированных данных и процедурных эффектов. Mixer отличается удобством работы со сканированными поверхностями и хорошей интеграцией с Unreal Engine благодаря библиотеке Megascans. Однако его

функционал менее разнообразен по сравнению с Substance Painter, особенно в контексте точной настройки и создания уникальных текстур для сложных моделей.

Mari (Weta Digital, Великобритания, 2010 год) — профессиональный инструмент для текстурирования, часто используемый в киноиндустрии благодаря своим мощным возможностям работы с очень большими и сложными текстурами. Mari предоставляет продвинутые инструменты для детализированной росписи и текстурирования с высокой степенью точности. Однако интерфейс программы сложен для освоения, а сама программа требует значительных вычислительных ресурсов и является дорогой.

Таблица 3.3

Критерий сравнения	Substance Painter	Quixel Mixer	Mari
Интерфейс	Удобный, интуитивный	Простой и понятный	Сложный и насыщенный
Технология PBR	Поддерживает	Поддерживает	Поддерживает
Работа с текстурами	Отличная, детализированная настройка	Хорошая, ограниченная настройка	Высокая детализация и точность
Интеграция	Отличная с Unreal Engine	Хорошая с Unreal Engine	Средняя
Стоимость	Средняя, подписка	Бесплатная	Высокая, профессиональная

Для реализации этапа текстурирования был выбран Substance Painter. Этот выбор обусловлен несколькими важными факторами: во-первых, Substance Painter обеспечивает наиболее удобный и интуитивный интерфейс среди рассмотренных программ, что позволяет быстро и эффективно осваивать инструмент, сокращая время на обучение и непосредственно процесс работы. Во-вторых, поддержка технологии PBR гарантирует создание текстур, максимально реалистично передающих физические свойства материалов. Наконец, оптимальная интеграция с Unreal Engine является ключевым аспектом, обеспечивающим

бесшовный переход к этапу сборки приложения, что критически важно для эффективности разработки.

Для разработки приложения были проанализированы игровые движки Unreal Engine 5 и Unity, обладающие различными возможностями и характеристиками. Сравнительный анализ игровых движков представлен в таблице 3.4.

Unreal Engine (Epic Games, США, 1996 год) — продвинутый игровой движок, который обладает мощными возможностями графического рендеринга, благодаря системе глобального освещения Lumen и виртуализированной геометрии Nanite. Движок предоставляет уникальные инструменты визуального программирования Blueprint, позволяющие реализовывать интерактивный функционал без глубоких знаний программирования. Unreal Engine активно используется в индустрии благодаря высокому качеству графики и поддержке VR/AR технологий.

Unity (Unity Technologies, Дания, 2004 год) — популярный многоплатформенный игровой движок, который предоставляет широкие возможности для создания 2D и 3D приложений. Unity отличается простотой освоения, имеет обширное сообщество и богатый рынок ассетов. Однако, по сравнению с Unreal Engine, он менее продвинут в плане качества графики и сложных визуальных эффектов.

Таблица 3.4

Критерий сравнения	Unreal Engine	Unity
Графика и рендеринг	Высокое качество, технологии Lumen и Nanite	Хорошее качество
Простота освоения	Средняя	Высокая
Возможности	Продвинутые, Blueprints	Хорошие, простые сценарии
Сообщество и ресурсы	Активное, отличная документация	Очень активное
Стоимость	Бесплатная с роялти	Бесплатная с условиями

Окончательный выбор был сделан в пользу Unreal Engine 5. Этот выбор обоснован несколькими весомыми аргументами. Во-первых, благодаря передовым технологиям рендеринга, таким как Lumen и Nanite, Unreal Engine 5 способен обеспечить исключительное качество графики и визуальных эффектов, что критически важно для визуального восприятия образовательного проекта. Во-вторых, наличие системы визуального программирования Blueprints позволяет быстро создавать интерактивные элементы без необходимости глубоких знаний в области программирования, упрощая рабочий процесс и позволяя сосредоточиться на дизайнерских и образовательных задачах проекта. Наконец, обширное сообщество и качественная документация значительно облегчают процесс разработки, позволяя оперативно решать возникающие задачи.

3.2. Разработка интерактивного модуля в интерпретаторе реального времени

Для обеспечения динамичного и гибкого управления камерой в сцене было принято решение создать специального, отвечающего за логику вращения вокруг объекта. К этому актору прикрепили Spring Arm — виртуальный «кронштейн», который является промежуточным звеном между камерой и самим актером. Такой подход даёт несколько преимуществ одновременно. Во-первых, Spring Arm способен корректировать движение камеры, чтобы та не проходила сквозь объекты (например, при приближении к стенам или колоннам). Во-вторых, с его помощью легко управлять расстоянием до целевого объекта, что упрощает реализацию зума [35].

Само вращение камеры (рис. 3.1) осуществляется при зажатой средней кнопке мыши. По сути, в Blueprint-скрипте актера обрабатывается событие «InputAxis Turn» и «InputAxis LookUp», а также проверяется, нажата ли сейчас средняя клавиша мыши. Если условие выполняется, движения мыши передаются в ротатор Spring Arm'а, тем самым поворачивая камеру вокруг целевой точки.

Причём движение мыши по оси X обычно отвечает за поворот вокруг вертикальной оси (Yaw), а движение по оси Y — за «наклон» камеры вперёд-назад (Pitch). Подобная схема часто используется в Unreal Engine и во многих проектах, поскольку она даёт плавное и интуитивно понятное вращение.

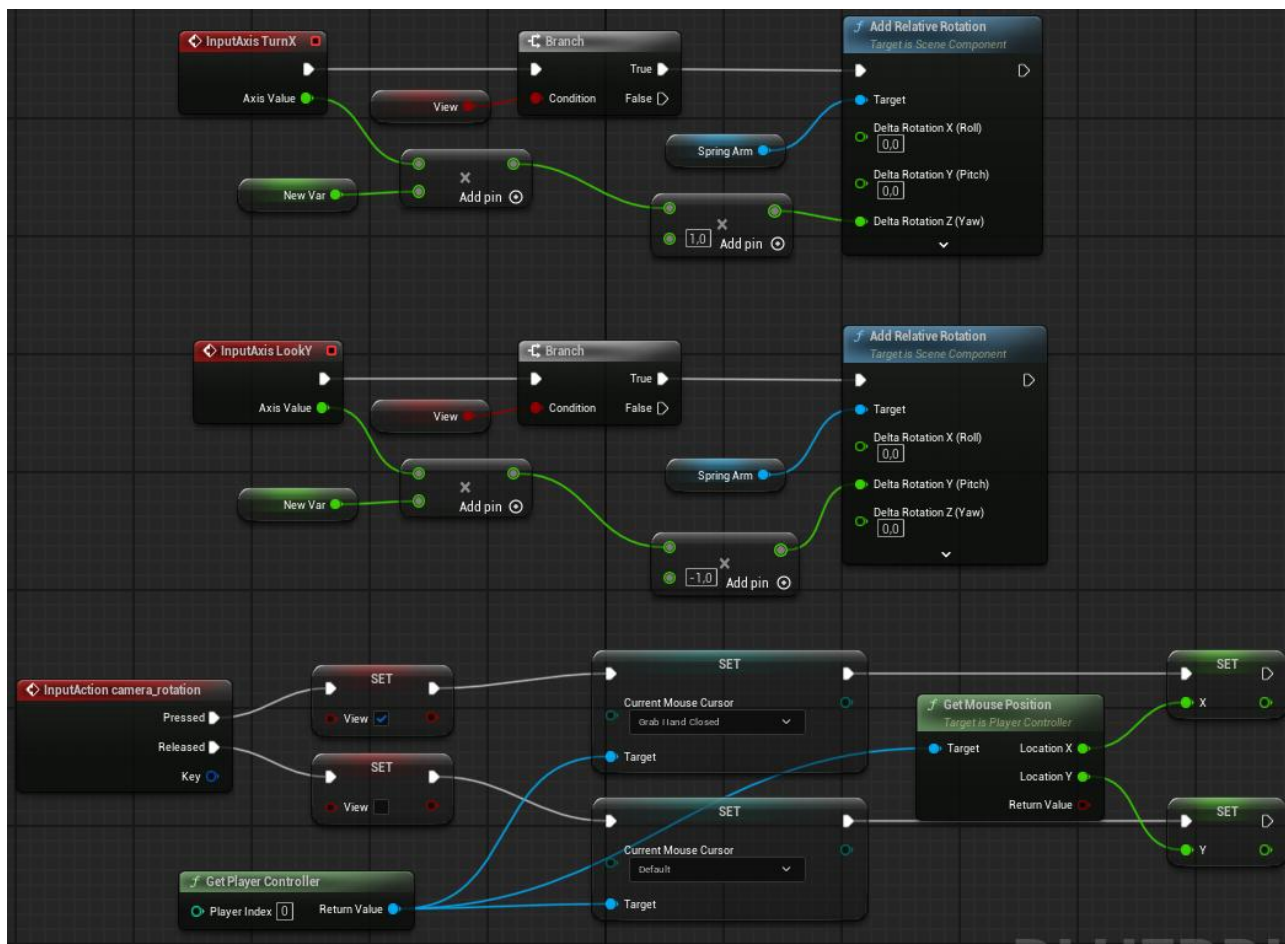


Рис. 3.1. Схема управления вращением камеры

Приближение и отдаление камеры было реализовано через прокрутку колеса мыши (рис. 3.2) — события «InputAxis MouseWheelUp» и «InputAxis MouseWheelDown». При получении соответствующих значений Blueprint-скрипт изменяет длину Spring Arm, вызывая функцию SetTargetArmLength. Если пользователь крутит колёсико «вперёд», длина Spring Arm уменьшается, что визуально приближает камеру к объекту, а при прокрутке «назад» длина увеличивается, обеспечивая более отдалённый обзор. Такой механикой удобно

пользоваться при изучении сложных архитектурных деталей, когда нужно переключаться между общим видом и детальным рассмотрением конкретной части модели [35].

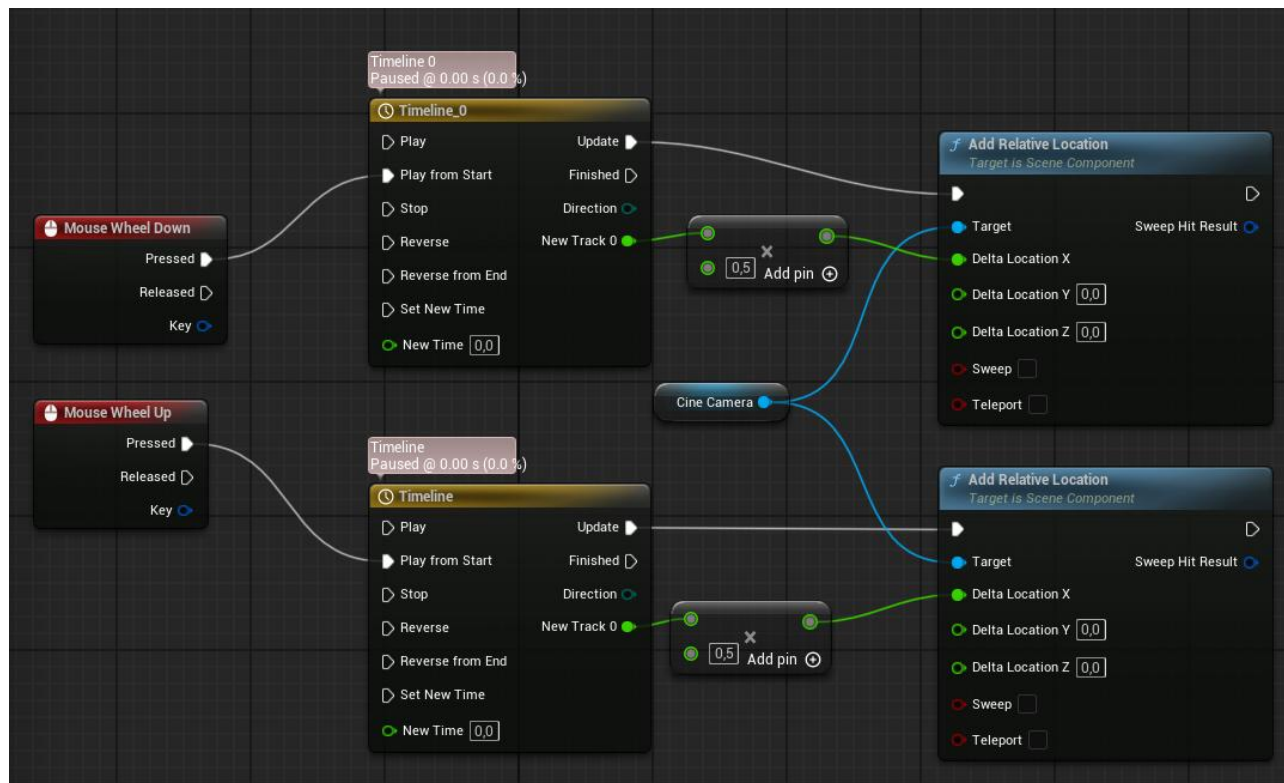


Рис. 3.2. Схема управления приближением и отдалением камеры

Для выделения важных частей постройки используется материал постобработки (Post Process Material). В Unreal Engine материал постобработки применяется на уровне постпроцессинга сцены, позволяя накладывать различные визуальные эффекты поверх финальной картинке. Суть решения в том, что при наведении на определённую кнопку в интерфейсе приложение получает идентификатор элемента постройки, а затем перебирает все меши в сцене и проверяет, соответствует ли их «индекс» (идентификационная переменная) искомому значению. Если соответствие найдено, к этому мешу применяется постпроцесс-шейдер, который меняет контур, «подсвечивая» нужный объект [36].

Технически это выглядит так: в Blueprint контроллера есть массив, где хранится информация об архитектурных элементах. Когда пользователь кликает

по кнопке с названием определенного элемента постройки, Blueprint получает список мешей, соответствующих им. Далее, у этих мешей активируется логика, которая «включает» у них постпроцесс-функцию (рис. 3.3) — применяет яркий контур. Поскольку все элементы могут быть разбросаны по всей сцене, перебор (for-each loop) даёт гарантию, что подсвеченными окажутся все объекты с указанным индексом. Это особенно важно, если каждый элемент здания состоит из множества мешей, разбросанных по разным уровням.

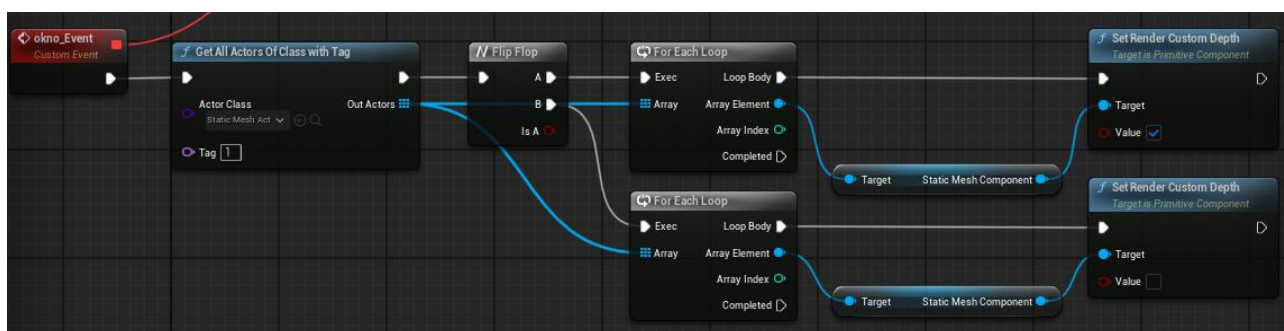


Рис. 3.3. Схема выбора всех одинаковых архитектурных элементов

Такой подход к подсветке удобен как с точки зрения программирования, так и для пользователя: нет необходимости вручную назначать материалы каждому мешу при запуске, достаточно лишь хранить индексы и базовый материал постобработки. К тому же это расширяемо: если в будущем понадобится подсветка других параметров — например, несущих колонн или декоративных элементов, — достаточно лишь присвоить им новый идентификатор и прописать логику в Blueprint. В результате пользователь одним кликом может выделять любые группы элементов, узнавая, какие части собора относятся к тому или иному конструктивному решению.

Одной из важных возможностей интерактивного приложения стала функция смены фона, позволяющая переключаться между реалистичным и схематичным окружением. В основе механики лежит принцип поочередного скрытия и отображения различных наборов ландшафта, источников света и вспомогательных объектов (рис. 3.4). Когда пользователь выбирает конкретный тип

окружения, интерпретатор в реальном времени включает нужные компоненты и отключает остальные [33].

Для достижения наибольшей наглядности используется плагин Cesium, который в реальном времени загружает данные о рельефе и спутниковых снимках из Google Maps. Технически это осуществляется через обращение к облачному сервису Cesium Ion, где хранятся тайлы (мозаики) карт и цифровых моделей высот. После аутентификации в Unreal Engine (через созданный аккаунт в Cesium) в сцену добавляются акторы (Actor) типа «Cesium3DTileset» и «CesiumGeoreference», отвечающие за геопространственное позиционирование контента. Благодаря этому готический собор можно «посадить» на реальную и схематичную местность, обеспечивая точное совпадение координат и рельефа. При активации «реалистичного» режима движок обновляет уровень с Cesium Actor, загружая соответствующие тайлы ландшафта и текстур, а при переключении на «схематичное» окружение скрывает этот уровень, одновременно показывая упрощённый вариант сцены.

Важным моментом разработки стало выставление параметров в Blueprint и настройках мира (World Settings), чтобы движок корректно комбинировал освещение для разных окружений. Часто приходится регулировать небесное освещение (SkyLight) и одиночные направленные источники света (Directional Light) — если для реалистичного окружения нужен более мягкий свет, привязанный к глобальной карте освещённости, то для схематичного ландшафта источники можно сделать ярче и ровнее, дабы подчеркнуть абстрактный стиль. Наконец, в Blueprints UI каждая кнопка «Реалистичный» или «Схематичный» вызывает функцию, переключающую видимость соответствующих комбинаций фона.

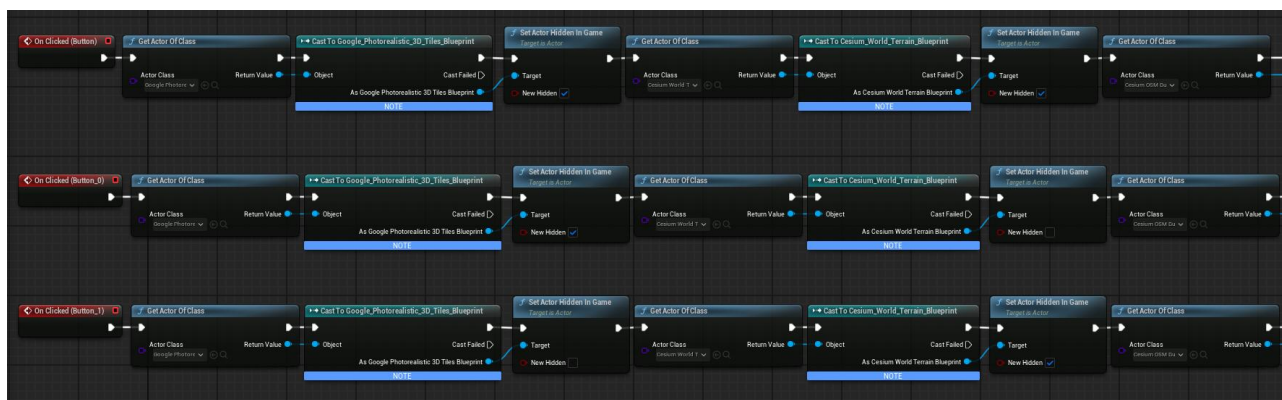
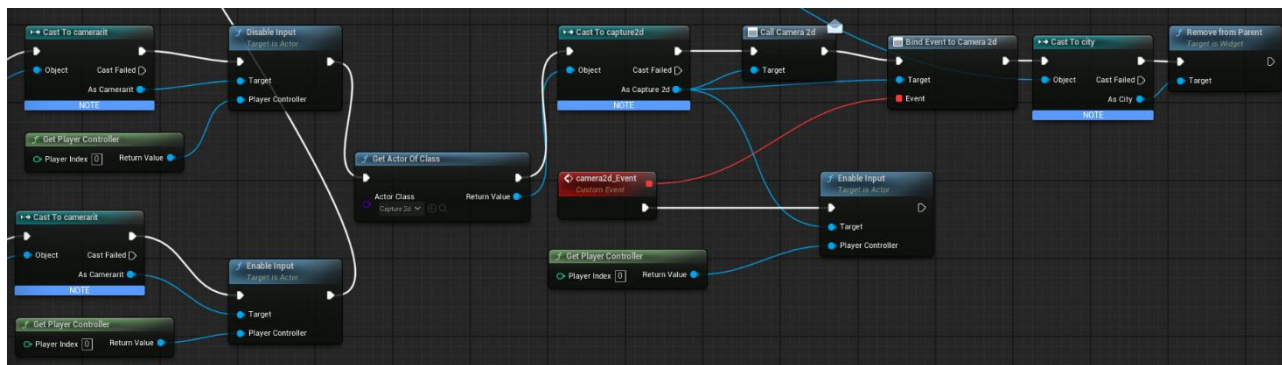


Рис. 3.4. Схема изменения отображения фона

Чтобы пользователь мог детально изучать выбранные фрагменты здания (например, аркбутаны), в проекте реализован «изолированный просмотр». При его активации в сцене остаётся только целевой элемент, а камера управляется так же, как при обзоре всего собора. Однако на практике это оказалось не просто из-за конфликтов логики управления. В Unreal Engine обычно один игровой контроллер (Player Controller) обрабатывает ввод от пользователя (ось мыши, клавиши), а один актор отвечает за передвижение/вращение камеры [35].

По умолчанию при единственном игровом контроллере вся логика вращения распространяется на всю модель. При попытке переключиться на отдельный элемент, Blueprint мог мешаться с существующими вводами, приводя к тому, что часть событий пропадала либо дублировалась. Решение заключалось в создании двух контроллеров: один для общего обзора, другой — для отдельного элемента. Когда пользователь кликает кнопку «Изолированный просмотр», в Blueprint UI вызываются функции Enable Input для камеры изолированного просмотра и Disable Input для камеры общего просмотра сцены. В итоге управление переходит ко второму актору (рис. 3.5, в котором Spring Arm и камера настроены только для одного объекта (он же скрывает все меши, кроме нужного)).



*Рис. 3.5. Изменение режима просмотра
путем переключения активного Player Controller*

Дополнительно в каждом акторе присутствует свой Spring Arm и логика вращения, основанная на событиях InputAxis Turn и InputAxis LookUp, а также на InputAxis MouseWheel для зума. Поскольку теперь контроллеры разделены, их логики не пересекаются. Возврат к общему виду происходит таким же способом как переход к изолированному. Таким образом, достигается чёткое разделение: один контроллер управляет всеми объектами готического храма, другой — только его конкретным элементом. Этот подход исключает конфликты, упрощает валидацию ввода и делает механику изолированного просмотра понятной для пользователя: если он видит одну деталь в центре, значит именно её будет вращать и приближать.

3.3. Интерактивный модуль тестирования

Структура и иерархия виджетов

Чтобы встроить тест в приложение, мы создали три основных «детали интерфейса» (виджета). Их можно представить как куклы-матрёшки: один большой управляет двумя поменьше.

WBP_Quiz — «дирижёр» теста. Он хранит текущий вопрос, счёт и знает, когда показывать следующий экран. Внутри него лежат:

- QuestionTextBlock — обычный текстовый блок, куда записывается формулировка вопроса;
- AnswersBox — вертикальная «полка», куда на лету вставляются варианты ответов;
- CheckAnswerButton — кнопка «Ответить»;
- ResultPanel — невидимая в начале панель результата, которая открывается в самом конце викторины.

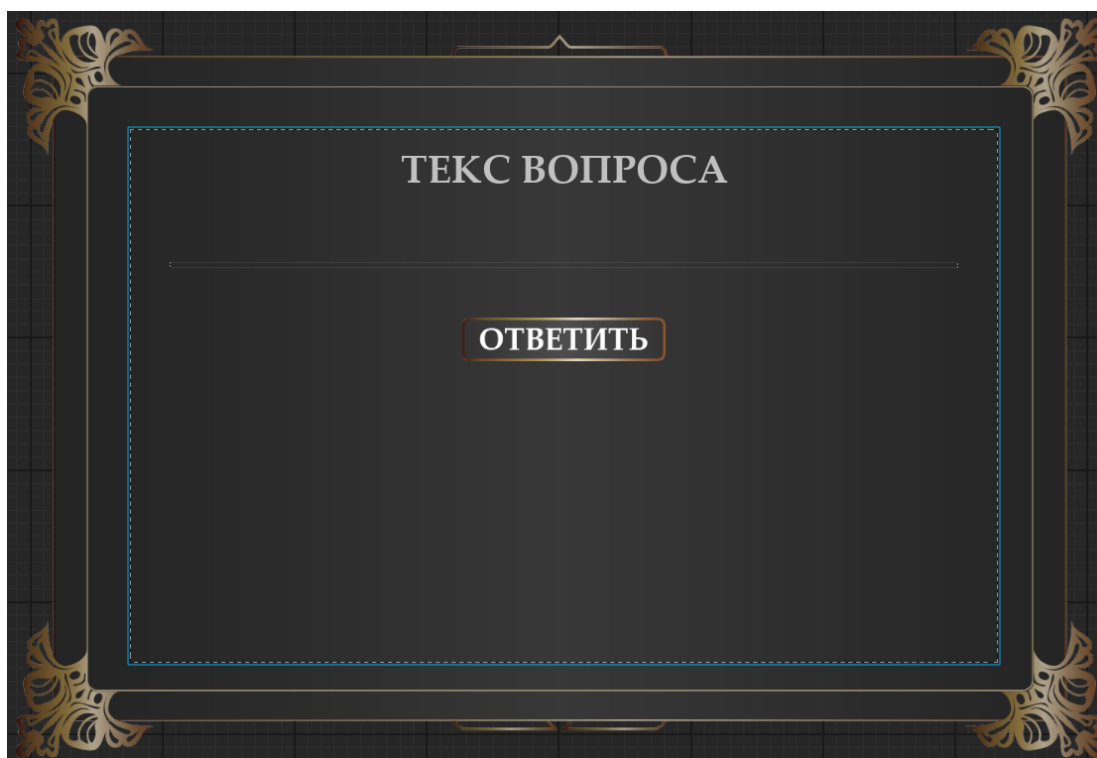


Рис 3.6. Виджет WBP_Quiz

WBP_AnswerOption — карточка варианта ответа. Используется для вопросов, где надо выбрать один или несколько пунктов. Внутри всего два элемента:

- переключатель (CheckBox или RadioButton);
- текст ответа.

Как только пользователь кликает по переключателю, виджет посылает сигнал-делегат в WBP_Quiz, сообщая: «меня выбрали» или «меня сняли».

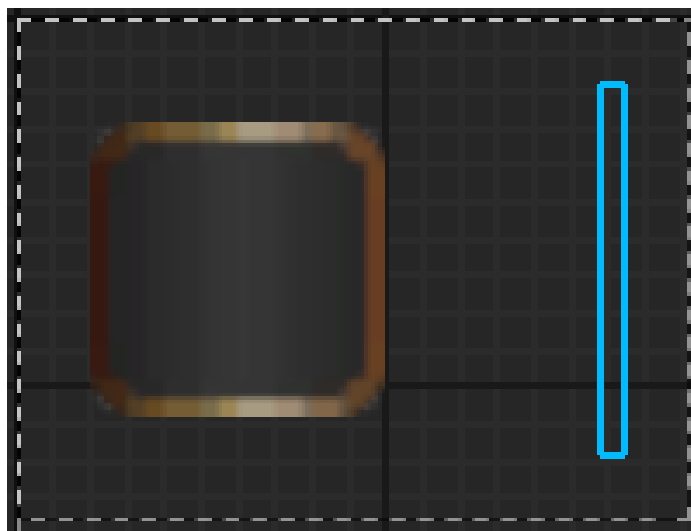


Рис 3.7. Бюджет WBP_AnswerOption

WBP_MatchingRow — пара «ключ – значение». Это строка для заданий типа «Сопоставьте». Слева показывается неизменяемый ключ (например, название архитектурного элемента), справа — зона, где выбирается подходящее значение.

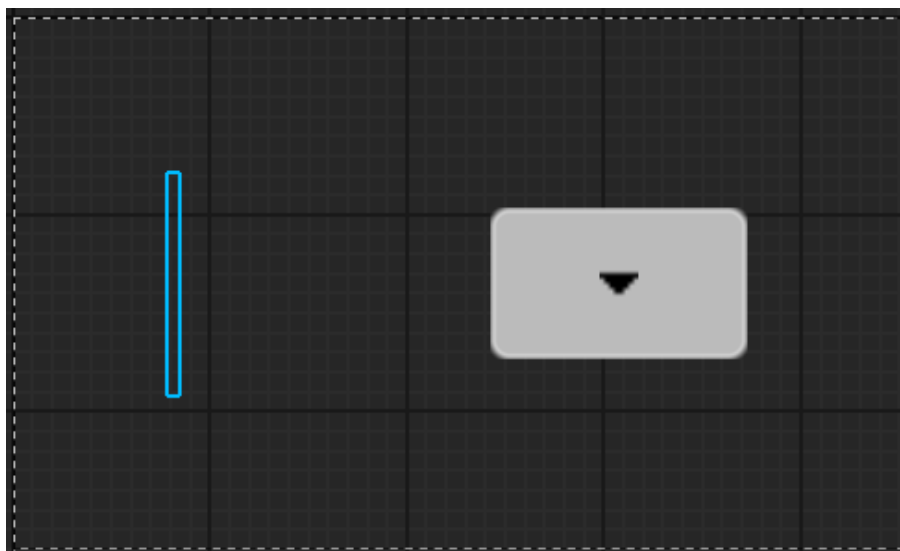


Рис 3.8. Бюджет WBP_MatchingRow

Все дочерние элементы появляются в AnswersBox через вызов AddChild(), а их события подключаются к методам контейнера с помощью Bind Event.

Загрузка и показ очередного вопроса

Работу модуля легко представить как небольшой конвейер из двух функций.

1. LoadNextQuestion():

- прибавляет счётчик `CurrentIndex` (плюс один);
- проверяет: не вышли ли за предел массива вопросов (`CurrentIndex < TotalQuestions`);
- по имени строки берёт запись из `DataTable` (узнаём формулировку, ответы, тип задания);
- сохраняет всё это в `CurrentQuestion`;
- запускает следующую станцию — `DisplayQuestion()`.

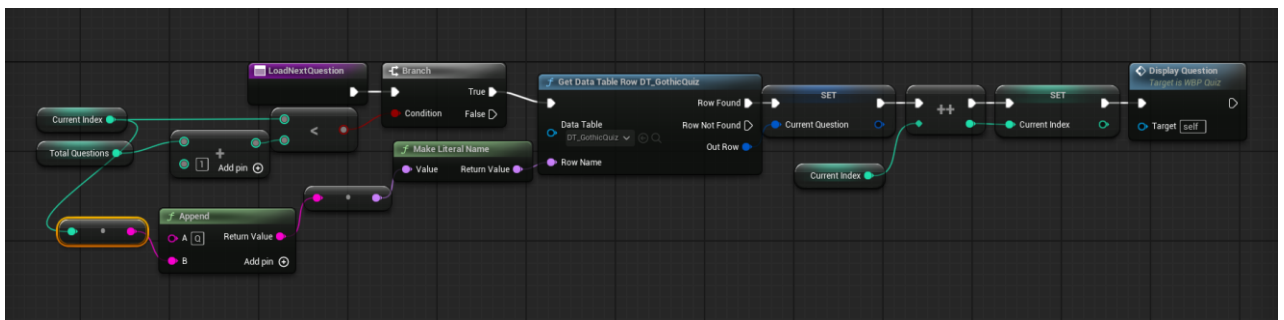


Рис. 3.9. Функция `LoadNextQuestion()`

2. DisplayQuestion():

- полностью очищает «старые следы»;
- обновляет текст вопроса;
- смотрит на тип вопроса и решает, какой генератор вызвать.

Каждый из генераторов, в свою очередь, создает нужные дочерние виджеты, заполняя их текстом и подключая колбэки. Благодаря такому разделению логики код остаётся чистым: `LoadNextQuestion()` отвечает лишь за выбор данных, а `DisplayQuestion()` — за то, как эти данные превращаются в элементы на экране.

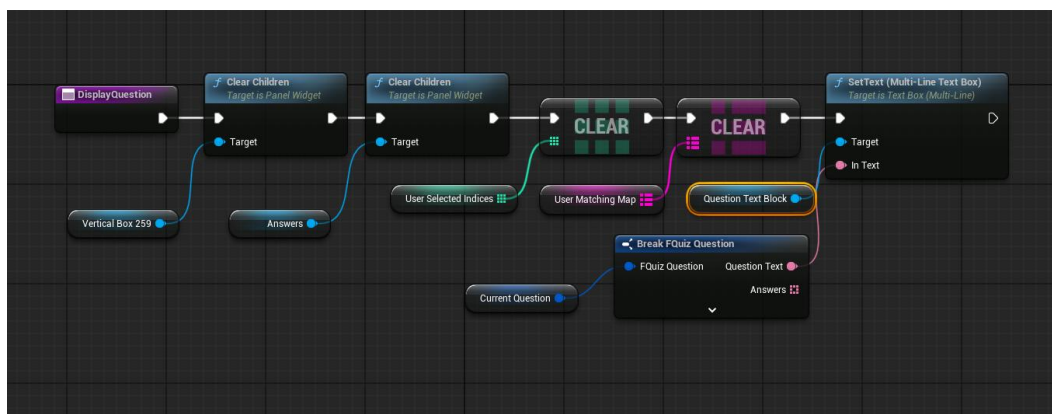


Рис. 3.10. Функция *DisplayQuestion()*

Таким образом, два компактных метода передают друг другу эстафету и обеспечивают плавное переключение от одного вопроса к другому без лишних задержек.

Как рождаются варианты ответа

Здесь два сценария — «выбери вариант» и «соедини пару». Оба собираются на лету прямо перед тем, как вопрос появится на экране.

1. Один или несколько правильных ответов

`GenerateSingleChoice()` — «какой ответ единственно верный?». Пробегаясь по массиву `CurrentQuestion.Answers`. На каждый пункт вызываем `Create_Widget` → `WBP_AnswerOption` и сразу задаём: `AnswerText` (показываем текст вопроса) и `AnswerIndex` (номер в таблице). Когда пользователь кликает, виджет шлёт сигнал `OnOptionClicked()` и контейнер тут добавляет выбранный `AnswerIndex`.

`GenerateMultiChoice()` — «отметь всё, что подходит». Работает так же, только при клике мы смотрим флаг `IsChecked` и сравниваем список выбранных индексов ответов со списком верных ответов.

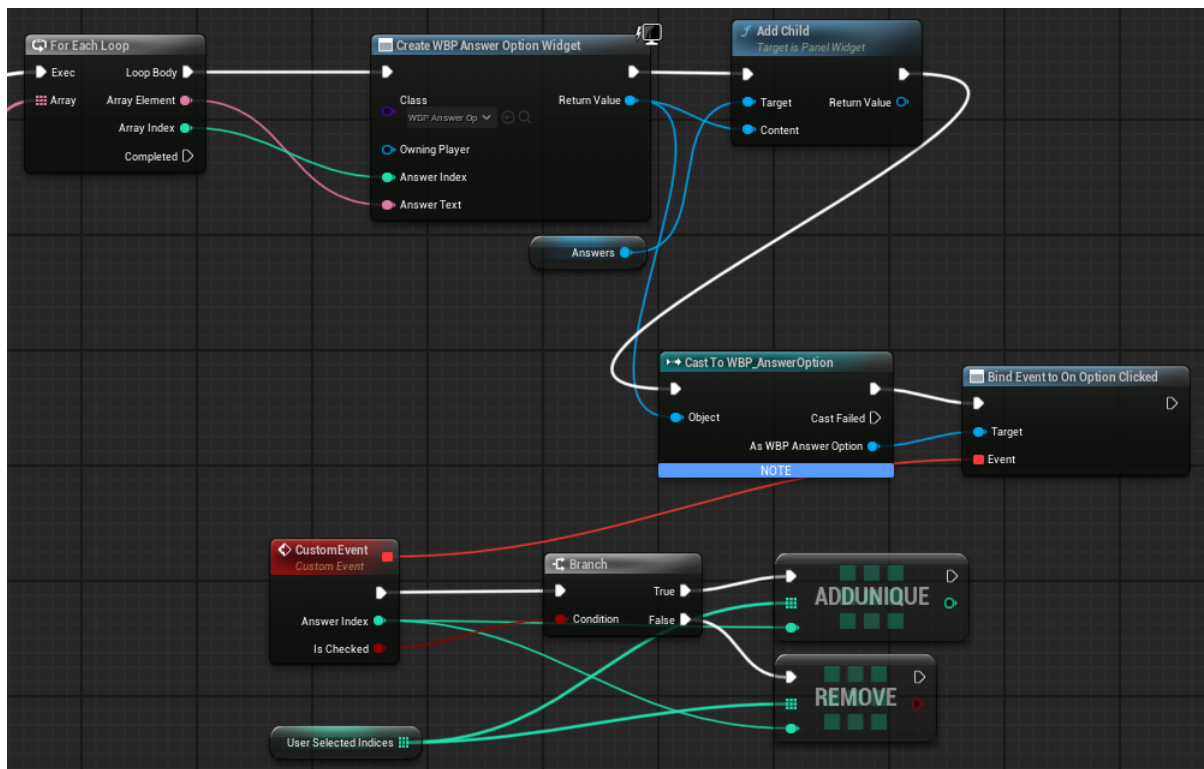


Рис. 3.11. Функция *GenerateSingleChoice()*

2. Задание «Сопоставь колонки»

GenerateMatching() раскладывает пары ключ–значение из *CurrentQuestion.MatchingPairs*. Случайно перемешивает один из списков (чтобы ответы каждый раз были в новом порядке). На каждый ключ создаём *WBP_MatchingRow*, передаём ему: *RowKey* — подпись слева и массив возможных значений (в дроп-листе).

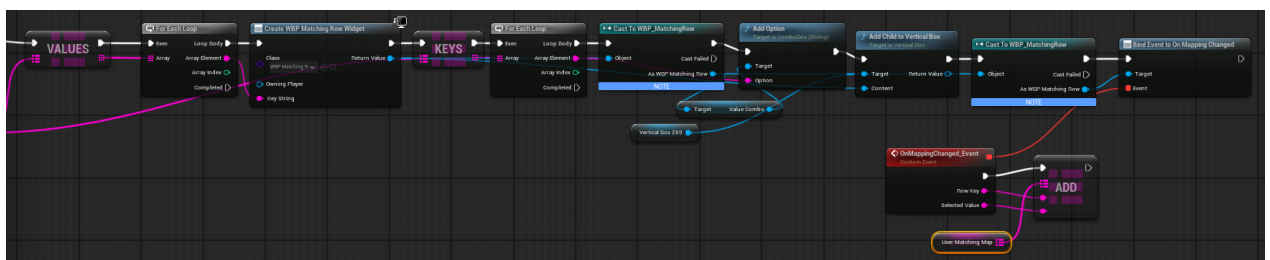


Рис. 3.12. Функция *GenerateMatching()*

Проверяем, угадал ли пользователь

Таблица 3.5

Тип вопроса	Что сравниваем	Условие «верно»
OneChoice	UserSelectedIndices и правильный индекс	Равны
MultiChoice	Два массива индексов	Совпадают после сортировки
Matching	Две карты <i>ключ → значение</i>	Одинаковы по размеру и каждому ключу

Если условие true — увеличиваем Score на 1 для вопроса с одним вариантом ответа, на 2 для вопроса с несколькими вариантами ответов и на 3 для вопроса с сопоставлением.

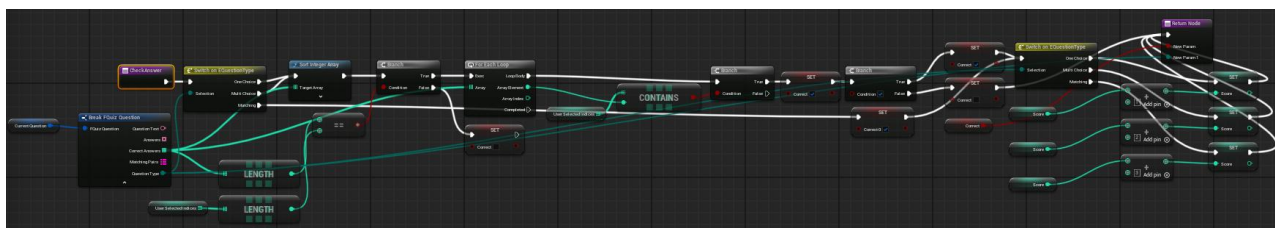


Рис. 3.13. Функция ChekAnswer()

Дальше: если ещё есть вопросы → LoadNextQuestion(), иначе → DisplayResult().

Экран результата

DisplayResult() выводит отдельный виджет, например WBP_Result:

- текст «Тест завершен»;
- процент успешности прохождения;
- список всех вопросов с результатом ответа на каждый вопрос;
- кнопка «Завершить» — закрывает тест и возвращает пользователя к основному интерфейсу.

Такой финал даёт мгновенную обратную связь.

3.4. Создание демонстрационного ролика

Создание демонстрационного ролика является завершающим этапом разработки интерактивного приложения «Архитектура. Готика». Целью этого этапа стало наглядное и эффективное представление функционала, особенностей интерфейса и качества трехмерных моделей, разработанных в рамках проекта.

Для реализации демонстрационного ролика была выбрана программа Adobe After Effects (Adobe Systems, США, 1993 год). Данный инструмент представляет собой мощный редактор видеоконтента, позволяющий эффективно выполнять монтаж, цветокоррекцию и базовую обработку видео. Adobe After Effects был выбран по нескольким причинам. Во-первых, он предоставляет возможность работать с видеоматериалами высокой четкости, созданными с помощью записи экрана из среды Unreal Engine 5, что является важным преимуществом в контексте демонстрации графики и взаимодействия с приложением. Во-вторых, After Effects обладает удобными и гибкими инструментами для базового монтажа и корректировки видео, что обеспечивает высокую точность и контроль над процессом обработки записанного материала.

Создание демонстрационного ролика проходило в несколько последовательных этапов. На первом этапе был произведен захват видеоматериала непосредственно из работающего приложения при помощи встроенных инструментов записи Windows. Полученные видеоролики отражали ключевые аспекты интерактивного функционала, продемонстрировали пользовательский интерфейс и трехмерные объекты.

На втором этапе отснятый видеоматериал был импортирован в Adobe After Effects, где проводился монтаж. В ходе данного процесса были удалены лишние и неинформативные моменты, сокращены паузы и устранены технические погрешности записи. Затем была проведена базовая цветокоррекция, направленная на выравнивание и улучшение общей визуальной целостности демонстрационного материала.

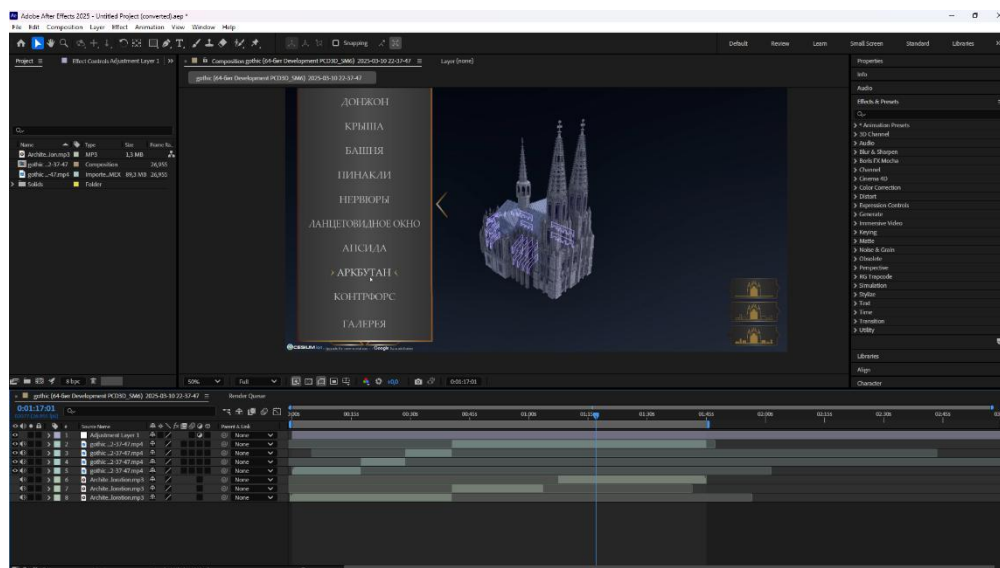


Рис 3.1 Процесс создания демонстрационного ролика

Особым этапом работы стала озвучка видеоролика, которая была реализована при помощи современных нейросетевых технологий генерации голоса (wondercraft.ai). Использование нейросети для создания озвучки позволило значительно упростить и ускорить процесс подготовки аудиоматериала, при этом обеспечив высокое качество звучания и естественность голоса. Благодаря этому подходу аудиосопровождение ролика звучит профессионально и убедительно, положительно влияя на восприятие представляемого приложения.

Таким образом, использование программы Adobe After Effects в сочетании с нейросетевыми технологиями генерации голоса позволило создать демонстрационный ролик, полностью отвечающий задачам проекта и эффективно отражающий возможности и преимущества интерактивного.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно сказать, что были выполнены все поставленные задачи:

1. Исследованы и проанализированы существующие цифровые образовательные решения по изучению архитектуры.
2. Разработана структурная схема приложения;
3. Создана детализированная трёхмерная модель Кёльнского собора.
4. Разработан сценарий взаимодействия с приложением для изучения архитектурных элементов и конструкций Кёльнского собора.
5. Разработать стилистическое решение приложения.
6. Осуществлена сборка проекта в интерпретаторе реального времени;
7. Создан анимационный видеоролик.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Варакина, Г.В. Основные этапы истории европейского искусства. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 190 с.
2. Карамышев, А.А. Архитектура стран Западной Европы / А.А. Карамышев, И.В. Михальцова. – Гомель: Белорусский государственный университет транспорта, 2016. – 52 с.
3. Климочкина, М.А. Пластическое моделирование. – Москва: МИЭТ, 2008. – 64 с.
4. Кулагин, Б.Ю. Основы Autodesk 3ds Max. – Москва: МИЭТ, 2012. – 92 с.
5. Маклакова, Т.Г. История архитектуры и строительной техники: современная архитектура. – Москва: АСВ, 2009. – 372 с.
6. Пономаренко, С. Adobe Illustrator CS2. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2006. – 800 с.
7. Соловьев, Н.К. Современная архитектура Франции / Н.К. Соловьев, В.С. Турчин, В.М. Фирсанов. – Москва: Стройиздат, 1981. – 304 с.
8. Сорокин, М.В. Техника графики. – Москва: МИЭТ, 2010. – 148 с.
9. Черныш, Н.Д. Сохранение традиций в храмостроительстве / Н.Д. Черныш, Г.В. Коренькова. – Белгород: БГТУ, 2014. – 128 с.
10. Черныш, Н.Д. Храмы: проектирование, реконструкция, восстановление / Н.Д. Черныш, Г.В. Коренькова. – Белгород: БГТУ, 2012. – 100 с.
11. Юрьева, М.В. Цветоведение. – Москва: МИЭТ, 2010. – 172 с.
12. Viollet-le-Duc, E.E. Lectures on Architecture. – Boston: James R. Osgood and Co, 1877. – 576 p.
13. Алексеева, Е.А. Теоретические аспекты использования активных методов обучения: основа повышения эффективности традиционных методов обучения // Наука и образование в жизни современного общества, 2015. – Т. 13. – С. 17–21.

14. Аминев, Э.Р. Программное обеспечение для дизайна интерфейсов: особенности и назначение // *Journal of Advanced Research in Technical Science*, 2024. – № 43. – С. 67–76.
15. Бабенко, Б.И. Элементы готики в современной архитектуре // *Социально-гуманитарный аспект научного знания*, 2023. – № 2. – С. 54–57.
16. Багдасарян, А.А. Применение современных образовательных технологий и интерактивных методов в образовательном процессе / А.А. Багдасарян, А.А. Акопян // *European Science*, 2023. – № 2(66). – С. 32–36.
17. Вовненко, Т.В. Инновационное средство активизации образовательного процесса – современные интерактивные технологии // *Сибирский педагогический журнал*, 2012. – № 7. – С. 94–98.
18. Гуменюк, Л.С. Назад к «готике»: история обращения к средневековой архитектуре в России и Европе // *Acta Eruditorum*, 2010. – № 8. – С. 94–95.
19. Конкин, В.Ю. Особенности разработки игрового интерфейса с использованием программы Figma / В.Ю. Конкин, Е.Н. Дроздова // *Вестник молодых ученых СПбГУ технологии и дизайна*, 2021. – № 1. – С. 98–103.
20. Курило, Ю.А. Современные интерактивные технологии в образовательном процессе // *Chronos*, 2019. – № 7(34). – С. 14–18.
21. Кузик, Х.О. Стили архитектуры на примере храмовых комплексов России // *Образование, наука, производство*, 2015. – С. 2143–2146.
22. Мартынова, П.С. Применение фрактальных конструкций в готической архитектуре // *Тенденции развития науки и образования*, 2023. – № 94–6. – С. 160–163.
23. Нижельская, Ю.А. Готическая архитектура. Красота и величие Кёльнского собора / Ю.А. Нижельская, П.С. Куцевалова, С.Д. Василенко // *Человек. Социум. Общество*, 2024. – № S1. – С. 87–89.
24. Рябова, Е.В. UI-дизайн в разработке игр // *ВУЗ и реальный бизнес*, 2022. – Т. 1. – С. 194–200.
25. Савкова, О.А. Красота и величие готической архитектуры // *Проблемы науки*, 2020. – № 6(54). – С. 107–108.

26. Чегляев, М.М. Обзор технологий движка Unreal Engine 5 / М.М. Чегляев, С.Д. Кондратьева // Системы управления полным жизненным циклом продукции в машиностроении, 2022. – С. 259–263.
27. Шепелев, Ю.Г. 3D моделирование: разработка и применение 3D моделей в анимации, играх и фильмах // Научные исследования студентов и учащихся, 2022. – Ч. 1. – С. 41–44.
28. Шнейдер, Е.А. Метод быстрого создания highpoly-модели / Е.А. Шнейдер, О.А. Соснина // Перспективы развития науки в современном мире, 2019. – С. 61–69.
29. Юдаков, Д.Д. 3D-моделирование в игровой индустрии // Перспективы развития науки в современном мире, 2022. – С. 241–248.
30. Дневник науки : [сайт]. – URL: <https://dnevniknauki.ru> (дата обращения: 01.04.2025).
31. Канонические требования храмостроительного искусства // GoldDomes : [сайт]. – URL: <http://www.golddomes.ru/cerkov> (дата обращения: 01.04.2025).
32. Blender Developer Documentation : [сайт]. – URL: <https://developer.blender.org> (дата обращения: 01.04.2025).
33. Blender Handbook // Blender Developer Documentation : [сайт]. – URL: <https://developer.blender.org/docs/handbook> (дата обращения: 01.04.2025).
34. Building hierarchical level of detail meshes in Unreal Engine // Epic Games : [сайт]. – URL: https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/building-hierarchical-level-of-detail-meshes-in-unreal-engine?application_version=5.4 (дата обращения: 01.04.2025).
35. Level Editor in Unreal Engine // Epic Games : [сайт]. – URL: https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/level-editor-in-unreal-engine?application_version=5.4 (дата обращения: 01.04.2025).
36. Menu for the Blueprints Visual Scripting Editor in Unreal Engine // Epic Games : [сайт]. – URL: https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/menu-for-the-blueprints-visual-scripting-editor-in-unreal-engine?application_version=5.4 (дата обращения: 01.04.2025).

37. Unreal Engine 5 Documentation // Epic Games : [сайт]. – URL: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine> (дата обращения: 01.04.2025).